

分类号	<u>TP241.2</u>	密级	<u>公开</u>
UDC	<u>681.5</u>	学位论文编号	<u>D-10617-308-(2021)-21021</u>

重庆邮电大学硕士学位论文

中文题目	基于双目视觉的工业机器人分拣技术的 研究
英文题目	Research on the Industrial Robot Sorting Technology Based on Binocular Vision
学 号	S182101021
姓 名	田川
学位类别	工学硕士
学科专业	机械电子工程
指导教师	周挥宇 教授/萧红 副教授
完成日期	2021 年 4 月 1 日

摘要

在机器人技术与机器视觉技术的发展进程中，视觉技术的引入进一步提高了机器人的智能性和自主性。目前，大多数基于工业机器人的分拣系统都是面向结构化的作业环境，分拣对象单一且效率不高。为了使工业机器人能够在非结构化环境下完成多类别工件的分拣任务，本文对基于双目视觉的工业机器人分拣系统及其关键技术进行了研究。主要研究内容如下：

首先，对分拣系统进行总体设计，包括硬件平台的选型和软件平台的选择。同时，采用 D-H 参数法对 AUBO-i5 工业机器人进行了运动学分析，并通过 MATLAB 完成了运动学仿真验证实验。接着阐述了相机的成像模型、双目标定原理和手眼标定原理，并分别利用 MATLAB 和 HALCON 进行了双目标定实验和手眼标定实验。为了便于后续提取图像的边缘特征，本文也对图像的预处理进行了研究。

其次，针对目前双目立体匹配求解视差的过程中，存在视差精度易受光照、弱纹理和遮挡等因素干扰的问题，本文对基于传统 Census 变换的立体匹配算法进行了改进，并在匹配代价函数中融入图像的梯度信息，提出了一种基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法，以获得精度较高的视差图。

然后，针对分拣系统的多工件识别及定位需求，本文采用模板匹配技术对多目标工件进行识别分类并确定图像中目标工件的抓取位置点，接着提出了一种基于辅助参考线的工件位姿检测方法确定了工件的姿态，并根据立体匹配获得的视差图，对工件抓取位置点进行了三维重建。

最后，在 Visual Studio 2017、Qt 和 HALCON 构建的混合开发环境下，应用 C++ 编程语言编写了上位机界面，并进行了分拣实验，实验结果表明：本文分拣系统的角度定位精度达到 7° ，位置定位精度在 1.6mm 以内，分拣成功率高于 90%，系统具有较好的精准性和稳定性。

关键词：工业机器人，双目立体匹配，工件识别，模板匹配，三维重建

Abstract

In the development process of robot and machine vision technology, vision technology has further improved the intelligence and autonomy of robots. At present, most of the sorting systems based on industrial robots are oriented to structured operating environments, resulting in a single sorting objects and low efficiency. In order to enable industrial robots to complete the sorting tasks of multi-category workpieces in an unstructured environment, this thesis studied the industrial robot sorting system based on binocular vision and its key technologies. The main research contents are as follows:

Firstly, the overall design of the sorting system was carried out, including the selection of the hardware platform and the selection of the software platform. At the same time, the kinematics analysis of the AUBO-i5 industrial robot was carried out using the D-H parameter method, and the kinematics simulation verification experiment was completed through MATLAB. Then the imaging model of the camera, the principle of dual-target calibration and the principle of hand-eye calibration were described, and the dual-target calibration experiment and hand-eye calibration experiment were carried out using MATLAB and HALCON. In order to facilitate the subsequent extraction of image edge features, this thesis also studied the image preprocessing.

Secondly, for the problem that the accuracy of the parallax is easily interfered by factors such as illumination, weak texture, and occlusion in the current process of binocular stereo matching to solve the parallax, this thesis improved the stereo matching algorithm based on the traditional Census transform, and integrated the gradient information of the image into the matching cost function. Therefore, a stereo matching algorithm based on improved Census transform and gradient fusion was proposed to obtain a high-precision disparity map.

Then, for requirements that multi-target workpiece recognition and positioning of the sorting system, this thesis used template matching technology to identify and classify multi-target workpieces and determine the grasping position of the target workpiece in the image. Then a method for detecting the pose of the workpiece based on the auxiliary reference line was proposed to determine the posture of the workpiece. And according to the disparity map obtained by the stereo matching, three-dimensional reconstruction was carried out on the grasping position of the workpiece.

Finally, in the mixed development environment constructed by Visual Studio 2017, Qt and HALCON, the upper computer interface was written by the C++ programming language, and sorting experiments were carried out. The experimental results showed that the angular positioning accuracy of the sorting system in this thesis is up to 7° , the position positioning accuracy is up to 1.6mm, the sorting success rate is higher than 90%, and the system has good accuracy and stability.

Keywords: industrial robot, binocular stereo matching, workpiece recognition, template matching, three-dimensional reconstruction

目录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.2 双目视觉机器人的研究现状.....	2
1.2.1 国外研究现状.....	2
1.2.2 国内研究现状.....	3
1.3 立体匹配算法的研究现状.....	5
1.4 研究现状总结.....	6
1.5 论文的主要研究内容及组织结构.....	7
1.5.1 主要研究内容.....	7
1.5.2 论文组织结构.....	7
第 2 章 分拣系统的方案设计.....	9
2.1 系统总体设计.....	9
2.1.1 系统的硬件平台.....	9
2.1.2 系统的软件平台.....	14
2.2 双目视觉模型.....	15
2.2.1 平行式双目视觉模型.....	15
2.2.2 汇聚式双目视觉模型.....	15
2.2.3 双目相机的布置方案.....	16
2.3 分拣系统涉及的关键技术.....	18
2.4 AUBO-i5 工业机器人的运动学分析.....	19
2.4.1 正运动学分析.....	20
2.4.2 逆运动学分析.....	23
2.5 AUBO-i5 工业机器人的运动学仿真验证.....	24
2.5.1 正运动学仿真.....	25
2.5.2 逆运动学仿真.....	26
2.6 本章小结.....	27

第 3 章 相机的成像模型及标定.....	28
3.1 相机的成像模型.....	28
3.1.1 单目相机的成像模型.....	28
3.1.2 双目相机的成像模型.....	31
3.2 相机标定.....	32
3.2.1 双目标定的原理.....	32
3.2.2 双目标定实验.....	32
3.3 手眼系统的标定.....	34
3.3.1 手眼标定原理.....	34
3.3.2 手眼标定实验.....	35
3.4 目标工件的图像预处理.....	35
3.4.1 畸变校正.....	36
3.4.2 基于伽马变换的图像增强.....	37
3.5 本章小结.....	38
第 4 章 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法.....	40
4.1 双目立体匹配算法.....	40
4.1.1 立体匹配的原理.....	40
4.1.2 双目图像极线校正.....	41
4.2 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法的研究.....	42
4.2.1 传统的 Census 变换.....	42
4.2.2 改进的 Census 变换.....	43
4.2.3 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法设计.....	45
4.3 实验与分析.....	47
4.4 本章小结.....	50
第 5 章 基于模板匹配技术的工件识别及位姿检测方法研究.....	51
5.1 基于形状的模板匹配.....	51
5.1.1 边缘检测算法.....	52
5.1.2 相似性度量.....	54
5.1.3 工件模板图像的创建.....	54

5.2 工件识别与位姿检测.....	55
5.2.1 目标工件抓取点的三维重建.....	56
5.2.2 基于辅助参考线的工件位姿检测方法.....	56
5.3 本章小结.....	57
第 6 章 基于双目视觉的工业机器人分拣系统的实现与分析.....	58
6.1 分拣系统的主要工作流程.....	58
6.2 上位机界面的设计.....	59
6.3 实验与结果分析.....	60
6.3.1 分拣系统的定位精度.....	60
6.3.2 分拣系统的分拣成功率.....	64
6.4 本章小结.....	65
第 7 章 工作总结与展望.....	66
7.1 工作总结.....	66
7.2 展望.....	67
参考文献.....	68
致谢.....	74
攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果.....	75

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

2020年以来,在全球抗击疫情的大背景下,智能制造产业是抗击疫情的主要产业,在后疫情时代,也将是推动经济增长的重要引擎。作为智能制造产业中最具代表性的装备,机器人的技术发展与市场应用的快速增长,也正改变着全球制造业的格局。

劳动力短缺、劳动成本上升和产能过剩等问题的出现,进一步加速了制造业对工业机器人的需求。作为机器人产业的重要组成部分,工业机器人是一种普遍应用于工业生产的多关节机械手或多自由度的机器装置^[1],它能够代替人类完成某些危险、重复性高的工作。工业机器人的应用涵盖了电子电气行业、运输行业、半导体行业以及食品加工等行业,帮助了相关行业通过“机器换人”的方式实现转型升级,并在提高工作效率和保证产品质量的同时,也对提升制造型企业竞争力等方面起到了积极的作用。

机器视觉技术主要是利用视觉传感器接收并处理真实物体的二维图像,以获取所需信息或控制机器人运动的技术^[2]。单目视觉是最早的机器视觉研究方向,但单目视觉只能获取物体在二维平面上的位姿信息,难以重建物体的三维空间信息。近几年,基于视差原理还原物体三维空间信息的双目视觉技术引起了国内外专家及学者的兴趣,将机器视觉技术应用于机器人的研究领域已经成为一个独立的研究方向。同时,国内的制造型企业也逐渐开始以工业机器人为载体,结合机器视觉等新兴技术对传统制造产业链进行智能化转型升级。

分拣是工业生产过程中将物品按类别进行相应堆放的作业。在现代智能化工厂中,工业生产和加工的工件种类丰富,不同种类的工件具有不同的形状、颜色和尺寸等特征,分拣难度较大。目前,在传统工业机器人的应用中,手动“示教编程”仍是控制机器人分拣的主要编程方式^[3],这种方式对分拣环境要求较高,且导致机器人的分拣对象单一,分拣效率不高,不适用于非结构化的工作环境,不能满足柔性生产系统中对物料的分拣需求。当前,国内外研究机构及专家学者普遍采用双目

视觉技术对工业机器人进行升级研发，使其能够在非结构化的工作环境中进行各种作业。

1.2 双目视觉机器人的研究现状

目前，基于工业机器人的物料分拣解决方案主要应用于结构化的工作环境，如固定模式下的物料分拣，而对于非结构化环境下的多类别物料的识别和分拣任务，大多以人工方式完成，这不仅增加了工业生产的成本，也降低了工业生产的效率。同时，由于基于单目视觉的工业机器人只能进行二维平面的定位，而无法感知物体的深度信息，不能对有高度差异的物体进行分拣操作，故需引入双目视觉技术，通过双目定位原理获取物体的三维空间坐标。目前，国内基于双目视觉技术的机器人分拣系统的相关研究基本停留在实验室，实质性产品较少，而国外在该领域的研究已取得了一定的进展，并拥有多年的应用实践经验。

1.2.1 国外研究现状

国外基于双目视觉的工业机器人分拣技术研究比较早，相关的理论研究与应用研究均领先于国内，且已有成熟的解决发案。

1970年，美国麻省理工学院(MIT)的林肯实验室研发出了世界上第一台同时具备视觉和力觉感知功能的机器人^[4]，从此以后，为了使机器人更加智能，相关学者逐渐将传感器技术融入到机器人的研发中。1979年，J. Hill 和 W. T. Park 等人^[5]采用了模式为“眼在手上”的视觉系统，通过手眼关系矩阵求得物体在工业机器人基坐标系下的坐标，机器人根据物体的三维坐标完成了对物体的定位抓取操作。



图 1.1 自动水果收割系统

2014年，西班牙莱里达大学的 D. Font 等人^[6]将低成本的双目立体视觉摄像头

与带有夹持工具的机械臂相结合,研究出了一种自动水果收割系统,如图 1.1 所示,该系统利用立体视觉摄像机估计水果的大小、距离和位置信息,从而引导机械臂实现了对苹果或梨的自动采摘功能。

日本的 MUJIN 公司开发的基于 pick worker 控制器的智能分拣机器人,能够利用 3D 视觉技术识别散装工件,并实现实时障碍回避、自主动作规划、机器人自动原点复位等功能,同时对工件进行分拣,如图 1.2 所示。



图 1.2 基于 pick worker 的智能分拣机器人



图 1.3 基于 Moonflower-3D 的工业机器人

意大利 Euclid Labs 公司开发的 Moonflower-3D 视觉系统全面兼容各品牌的工业机器人通讯协议,例如 ABB、KUKA、FANUC、安川、UR、川崎、那知和现代等,无需二次开发。如图 1.3 所示,该系统应用于工件的分拣作业,利用视觉系统实现对目标工件的精准定位,并引导机械手进行快速、高精度的抓取作业^[7]。

1.2.2 国内研究现状

针对工业机器人 3D 视觉分拣技术,国内哈尔滨工业大学、华中科技大学、华南理工大学及新松机器人公司等科研机构也进行了初步研究。虽然国内针对工业机器人的视觉二次开发及相关研究起步较晚,但也在该领域取得了一定研究成果,相关技术广泛应用于智能制造的各行各业。

华南理工大学的徐培等人^[8]研究出一套机械臂卸垛装置,如图 1.4 所示,该装置引入了双目视觉技术。首先,作者提取出纸箱的特征点,并结合双目定位原理获得了纸箱的空间位置;其次,作者进一步研究了基于 SURF 特征点的模板匹配定位算

法实现对纸箱标定点的精准定位；最后，作者设计并完成了实验，证明了该装置的视觉系统的定位精度满足要求。

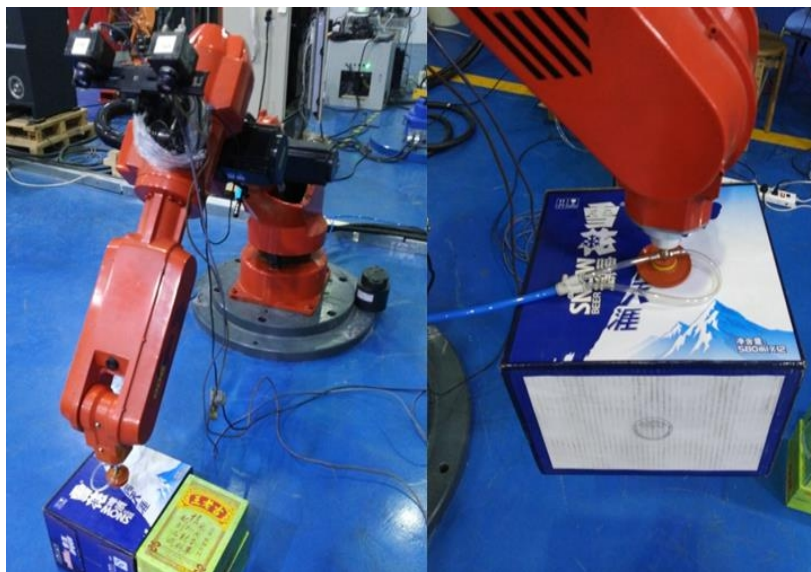


图 1.4 机械臂卸垛装置

哈尔滨工业大学的谢宁等人^[9]对基于视觉的工件尺寸及其位姿检测技术进行了研究。作者首先根据课题需求设计了基于双目平行视觉的机器人系统，通过对堆叠工件中的目标工件进行视觉识别，得到了待抓取工件的位姿及其尺寸信息；接着，作者在 V-REP 平台上进行了系统仿真，如图 1.5 所示，并开发了机器人系统的软件平台；最后，作者的研究证明了其研发的基于双目视觉的机器人系统满足实际设定的需求。

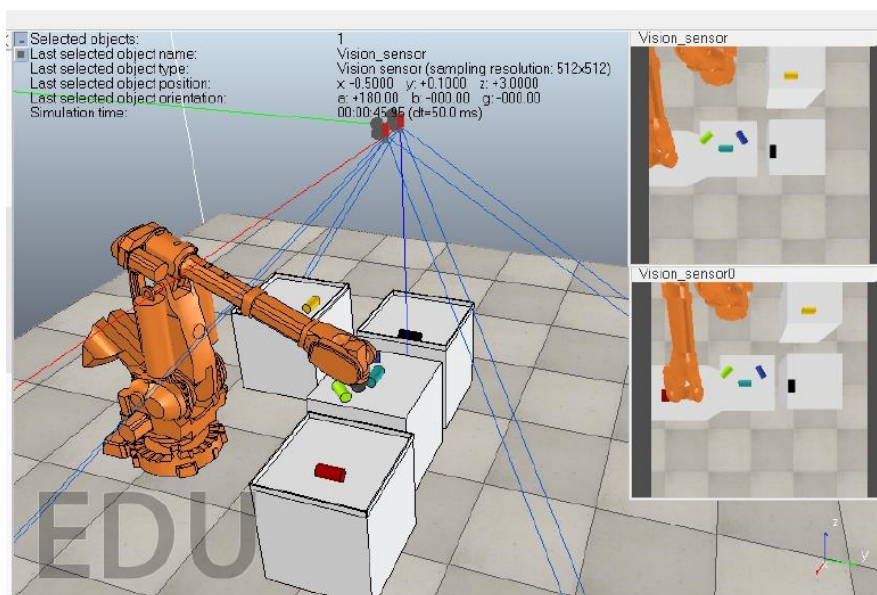


图 1.5 基于双目视觉的机器人系统仿真

目前,大多数基于视觉引导的工业机器人不能对多类别工件进行很好的识别与定位,故华中科技大学的高北斗等人^[10]对传统的模板匹配方法进行了改进,即利用工件图像的梯度特征创建形状模板并进行模板匹配。作者通过改进的模板匹配方法获取了目标工件的类别和位姿信息,且成功引导机器人至工件的抓取位置点,实现了抓取操作。作者搭建了如图 1.6 所示的硬件平台,并通过实验证明了其改进的模板匹配方法定位精度较高。



图 1.6 工件分拣工业机器人



图 1.7 新松 3D 视觉分拣机器人

新松公司研发了一款 3D 视觉分拣机器人,如图 1.7 所示,该机器人通过 3D 相机获取物体的深度信息,再通过机器视觉算法获取待分拣物体的体积和抓取点位姿,引导机器人准确抓取。这套分拣机器人系统的相关技术还可以应用到有物料智能辨识等需求的相关领域中,应用前景较大。

1.3 立体匹配算法的研究现状

立体视觉是计算机视觉研究的重要领域之一,它通过视差原理获取像素点的深度,进而重构出场景的三维信息^[11]。在一组同一场景的图像对中搜索彼此匹配的像素点为立体匹配的主要研究内容。立体匹配是双目立体视觉研究的核心内容,它本质上就是一个最优化求解问题,通过建立能量代价模型的方式来估计图像像素点的视差^[13]。立体匹配作为一个系统性的问题,不能通过一种复杂的算法来解决,而往往需要通过多种算法来完成立体匹配涉及的所有任务。当图像对间存在如图 1.8 所示的反光、弱纹理和遮挡等问题时,往往得不到高精度的视差,这是立体匹配要解决的难点和关键问题。

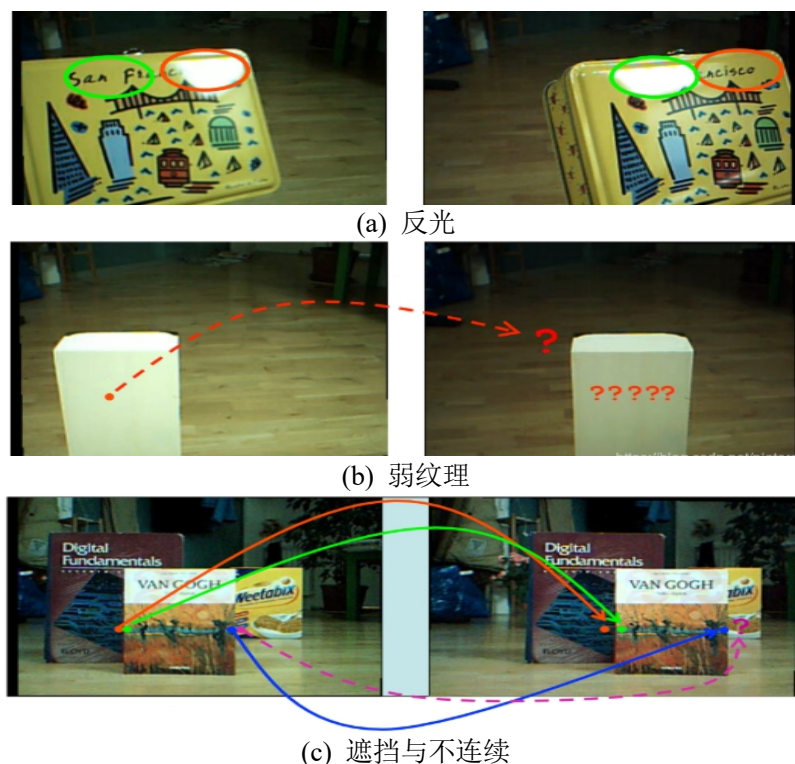


图 1.8 立体匹配要解决的关键问题

华南理工大学的欧永东等人^[14]提出了一种多特性的立体匹配算法，作者在该算法的匹配代价函数融合了图像的颜色、梯度以及局部的结构特征，其中结构特征由改进的 Census 变换求得，作者的研究证明了所提算法的匹配准确率较高。上海理工大学的于修成等人^[15]证明了在多尺度空间上进行代价聚合，能够增强立体匹配算法在低纹理区域的匹配精度。河北工业大学的范海瑞等人^[16]证明了用窗口内的加权平均灰度值代替 Census 变换窗口的中心像素点灰度值，能够获得稳定的代价函数，提高匹配的可靠性。

H. Hirschmuller 等人^[17]的研究表明，在传统的匹配代价算法中，Census 变换在光照不均的情况下具有较好的鲁棒性和匹配精度。K. J. Yoon 等人^[18]证明了采用双边滤波器(BF)进行代价聚合，能对图像的边缘特性起到极大的保护作用。A. Hosni 等人^[19]采用引导滤波器(GF)进行代价聚合，结果表明 GF 比 BF 更能保护图像的轮廓边缘信息，且计算量更小。

1.4 研究现状总结

通过对双目视觉机器人的研究现状进行分析，可知，双目视觉取代单目视觉已经逐渐成为发展趋势，基于双目视觉的工业机器人能够满足非结构化环境下的分拣

需求。同时，由于双目视觉系统的立体匹配容易受光照、弱纹理等因素的干扰，而造成立体匹配后的视差图精度较低，影响三维重建的精度，最终影响目标物体的定位结果，导致机器人无法完成分拣任务。综上所述，为了满足在非结构化环境中的多工件分拣需求，本文将对基于双目视觉的工业机器人分拣系统及其关键技术展开研究，重点研究双目立体匹配算法和工件位姿的检测方法，本文分拣技术极具研究意义和应用价值。

1.5 论文的主要研究内容及组织结构

1.5.1 主要研究内容

本文主要研究基于双目视觉的工业机器人分拣系统及其涉及的关键技术，以六自由度的 AUBO-i5 工业机器人、PC、工业相机、气动夹具和平行光源等搭建分拣系统的硬件平台，在 VS2017、Qt 和 HALCON 构建的混合开发环境下进行分拣系统软件平台的开发，最终完成机器人对工件的分拣任务。本文主要包含四部分内容。首先，根据任务需求进行系统总体的方案设计及硬件选型，并完成 AUBO-i5 工业机器人的运动学分析。其次，对双目视觉系统及手眼系统进行研究，获取像素坐标系与机器人基坐标系的变换关系^[20]，并对双目图像进行预处理。然后，研究基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法并进行双目立体匹配，获取双目图像的视差图。最后，采用模板匹配技术识别出工件类别，对工件抓取点进行三维重建和位姿检测，并编写上位机界面以实现系统的分拣功能。

1.5.2 论文组织结构

本文各章节及其内容安排如下：

第1章：绪论。本章节首先简要叙述基于双目视觉的工业机器人分拣系统的研究背景，然后分析了目前双目视觉机器人及立体匹配算法的研究进展，最后给出论文的章节安排。

第2章：分拣系统的方案设计。本章节首先对分拣系统进行总体的方案设计及硬件选型并确定了双目视觉模型，其次，对 AUBO-i5 工业机器人进行建模与运动学分析，最后在 MATLAB 中进行仿真验证。

第 3 章：相机的成像模型及标定。本章节主要研究双目相机的成像模型、双目标定原理及手眼标定原理，同时，利用 HALCON 软件和 MATLAB 软件，完成对双目相机和手眼系统的标定实验，获得双目相机的内、外参数和手眼系统的关系矩阵，最后对图像的畸变校正及对比度增强进行研究。

第 4 章：立体匹配算法。基于第 3 章的研究内容，本章首先对双目图像进行极线校正，并对基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法的设计过程进行阐述，然后进行实验分析。

第 5 章：工件识别与位姿检测。结合第 3、4 章节的研究内容，本章节采用基于模板匹配技术对工件进行识别与定位，同时，提出了一种基于辅助参考线的工件位姿检测方法确定工件抓取点的位姿信息。

第 6 章：分拣系统的实现与分析。本章主要说明分拣系统的工作流程和上位机界面的各个功能模块，并进行实验分析，测试分拣系统的精准性和稳定性。

第 7 章：本章主要总结了本文的研究工作，同时，展望未来的研究方向。

第 2 章 分拣系统的方案设计

本文针对非结构化环境中多工件的分拣需求，对基于双目视觉的工业机器人分拣系统涉及的关键技术进行了研究。采用双目视觉技术实现工件的识别及定位功能之前，需要先确定双目视觉系统的模型。同时，需要对分拣系统的软、硬件平台进行选型。基于以上考虑因素，本章主要对分拣系统的视觉子系统和机器人控制子系统进行了总体设计，阐述了分拣系统涉及的相关技术并对工业机器人进行了运动学分析。

2.1 系统总体设计

本文分拣系统主要由视觉子系统和机器人控制子系统两部分组成。分拣系统的视觉子系统主要负责目标工件的分类和定位任务，视觉子系统负责目标图像的获取及图像处理任务，利用图像算法获取工件的类别和工件抓取点的位姿信息。分拣系统的机器人控制子系统主要负责工业机器人和末端抓手的控制，机器人控制子系统接收到视觉子系统发送的工件类别和位姿信息后，控制工业机器人和末端抓手执行分拣操作。

2.1.1 系统的硬件平台

根据对分拣系统研究现状的分析，结合目前工业上的工件分拣解决方案，本文的分拣系统采用双目立体视觉技术对工件进行分类和定位，选用工业机器人执行工件的分拣操作。由于同一平面上不同类别工件的高度可能不同，故需要对工件进行三维视觉定位，确定目标工件抓取位置点的空间位姿信息。最终，本文研究了一套基于双目视觉的工业机器人分拣系统。

系统的硬件组成如图 2.1 所示，其中，视觉子系统的硬件组成主要有工业相机、平行光源、PC 等，机器人控制子系统的硬件部分主要有 AUBO-i5 机器人本体、末端夹具、控制柜、示教器、PC、工作台等，系统各部分的主要功能如下：

(1) 工业机器人本体：为分拣系统的主要执行机构，通过其配套的控制柜进行控制。

(2) 末端夹具：即平行式气动抓手，由气压驱动，用于抓取工件，固定在工业机器人末端的法兰盘上，由控制柜控制。

(3) 控制柜：即机器人控制器，用于接收 PC 端上位机发送的工件位姿、工件类别等信息，控制工业机器人进行分拣操作。

(4) 工业相机：两个参数相同的相机，用于获取场景图像，通过 USB 接口与 PC 端通信连接。

(5) 平行面光源：因为光照不均匀可能导致工件周围出现阴影，影响后期图像处理算法的实现，故选择平行面光源对视觉系统的光源进行补偿。光源的光照强度及布置方式根据现场实际情况进行调整。

(6) PC：即笔记本电脑，是视觉子系统的实现载体，PC 主要实现双目工业相机的图像采集和图像处理等功能，同时 PC 与控制柜采用 TCP/IP 协议进行通信。

(7) 示教器：与机器人控制器配套使用，可以利用示教器对机器人进行“示教编程”。

(8) 工作台：即分拣工作台，工作台表面设有对目标工件进行位姿检测时的辅助参考线。双目工业相机固定并垂直于工作台平面上。

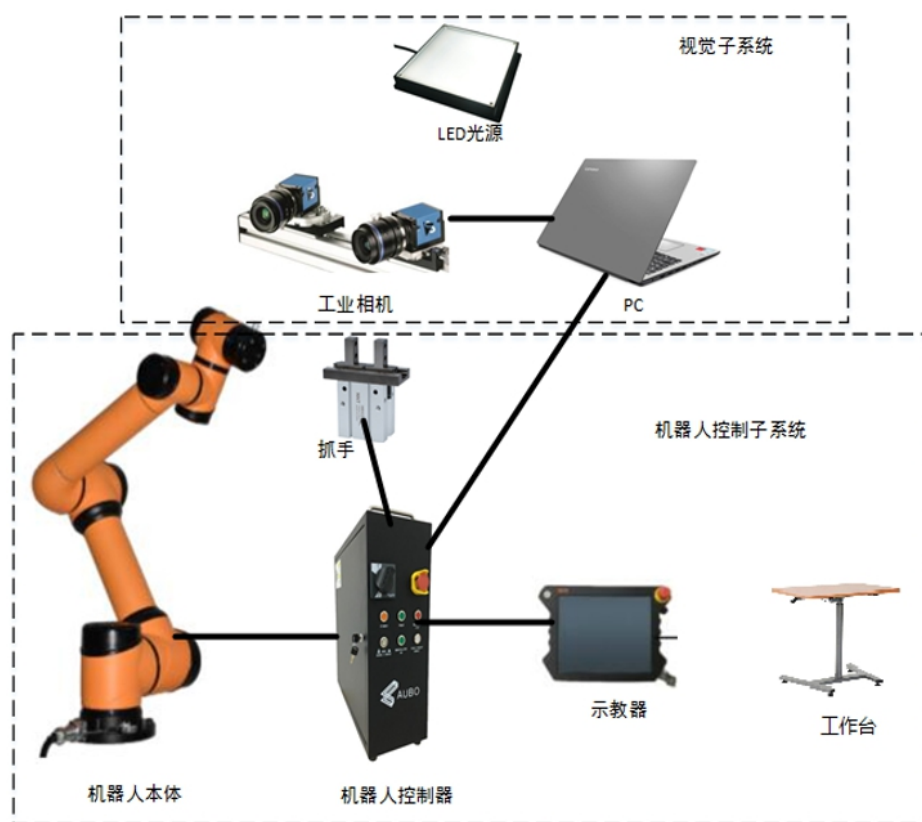
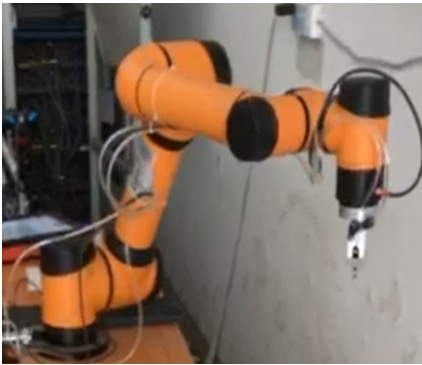


图 2.1 分拣系统的硬件组成示意图

系统主要硬件的选型如下：

(1) 工业机器人的选型

工业机器人的硬件系统主要由本体以及控制器两部分组成。本文分拣系统选取的 AUBO-i5 工业机器人采用关节模块化设计，其相关参数如表 2.1 所示，其机械本体如图 2.2(a)所示。AUBO-i5 机器人的控制器如图 2.2(b)所示，其供电电源为交流电 100 ~ 240 V，该控制器同时提供多种不同电压的直流电源接口，控制器采用 CAN 总线与机械臂通信。另外，为了满足用户的自定义扩展开发需求，该控制器提供了多种电气接口。AUBO-i5 工业机器人平台配置了示教器，能够通过示教编程提升机器人的工作效率，同时，该平台提供多种编程语言的 SDK 开发包，用户可调用相关的库文件进行二次开发。



(a) AUBO-i5 工业机器人本体



(b) 机器人控制器

图 2.2 AUBO-i5 工业机器人

表 2.1 AUBO-i5 工业机器人的相关参数

机器人重量	< 27kg	最大负载	5kg
自由度	6	重复定位精度	±0.05mm
防护等级	IP54	末端线速度	≤2.8m/s
供电电源	DC48V	功耗	200W（普通工况）
工作半径	880 mm	外壳材料	铝合金
关节运动范围/最大速度	J1	±175°	150°/s
	J2	±175°	150°/s
	J3	±175°	150°/s
	J4	±175°	150°/s
	J5	±175°	150°/s
	J6	±175°	150°/s

(2) 末端夹具的选型

机器人末端仅实现对工件的夹取，无其它执行操作，在满足系统要求的情况下，兼顾控制难度和经济成本，本文的末端夹具选用如图 2.3 所示的平行式气动手爪。手爪的标准规格参数如表 2.2 所示。选择合适的气泵及安全阀并进行电气连接后，控制器便可以控制手爪进行夹取操作。



图 2.3 平行式气动手爪

表 2.2 平行式气动手爪的相关参数

缸径	16 mm	重复精度	±0.01mm
使用流体	压缩空气	使用压力范围	0.1 ~ 0.7 MPa
环境及流体温度	-10 ~ 60°	最高使用频率	180c.p.m
润滑	—	动作方式	双作用
磁性开关	无触点磁性开关	接管口径	M5×0.8

(3) 相机选型

由于 CCD 相机具有灵敏度高、成像品质好以及受外界干扰程度低等多方面的优点，且能够满足本文分拣系统需求，故本文分拣系统选用了大恒的 MER-125-30UC 工业相机采集工件图像，该工业相机的主要参数情况如表 2.3 所示，外观如图 2.4 所示。



图 2.4 工业相机外观图

表 2.3 相机的相关参数

规格	MER-125-30UC
分辨率	1292×964
传感器类型	Sony ICX274 AL/AQ
像素大小	4.4um×4.4um
成像色彩	彩色
信噪比	38.33dB
接口类型	以太网/USB

(4) 镜头选型

焦距是搭建视觉系统的重要参数，也是镜头选取的重要依据^[20]。可以根据以下公式对镜头进行选型：

$$f = \frac{p}{w} h \quad (2.1)$$

式中， f ——焦距

p ——相机的靶面尺寸

w ——相机的视野范围

h ——相机的工作距离

根据公式(2.1)，本视觉系统选用了大恒公司生产的 HN-0816-5M-C2/3X 镜头，主要参数如下：

表 2.4 镜头的相关参数

规格	HN-0816-5M-C2/3X
接口	C 口
焦距/mm	8
视角 (H×V)	58.4°×44.6°
靶面尺寸	2/3"
光圈范围	F1.6~F16
尺寸	φ29.5×1.5

(5) 光源的选型

针对工业视觉系统的开发，工件光照均匀与否直接影响工件图像的后期处理效果和系统的定位精度，故必须解决分拣场景光照不均匀的问题。本文选择了欧姆微科技公司的型号为 PP-156-159 的 LED 平行面光源对视觉系统进行光照补偿，光源

外观图如图 2.5 所示。



图 2.5 PP-156-159 平行面光源

2.1.2 系统的软件平台

针对本文分拣系统的软件平台设计，本课题利用 HALCON 机器视觉软件，在 VS2017、Qt 和 HALCON 构建的混合开发环境下，采用 C++ 编程语言进行分拣系统的上位机界面开发。在软件平台开发的过程中，也需要利用 MATLAB 和 OpenCV4.1.0 进行图像处理和实验数据分析。

HALCON 是一套商用化的机器视觉软件^[21]，其具备强大且功能完善的集成开发环境。相比于其它开源的视觉算法库，HALCON 不仅能够极大地节约产品的研发成本，而且能够进行快速开发，该机器视觉软件广泛应用于工业领域。

VS2017 是一个适用于 Windows 操作系统的 IDE，它包含了软件开发过程中所需的绝大多数工具，支持 C、C# 等常用的编程语言。同时，它将代码编辑器、编译器和调试器三者进行了有效集成，便于代码管理和项目的快速开发。

Qt 是一个基于 C++ 编程语言的应用程序开发框架，其不仅能够多种操作系统上进行开发，而且还可以用其实现组件编程。MATLAB 是一款面向工业、科研等领域的商业数学软件，主要用于数据处理、数字图像处理、语音处理和机器人等领域。

OpenCV 是一款开源的、支持跨平台开发的视觉算法包，可以运用 C 语言及 Python 语言进行视觉项目的研发。近几年来，该视觉算法包在人工智能、自动驾驶等视觉应用领域内广泛使用。

2.2 双目视觉模型

2.2.1 平行式双目视觉模型

在平行式双目视觉模型中，两台内参数相同的相机工作在同一平面上，且两台相机的光轴是相互平行的，如图 2.6 所示。相机的光轴垂直于相机的成像平面，同时，将其中一台相机平移距离 b 后，两台相机的相机坐标系及成像平面对应重合。

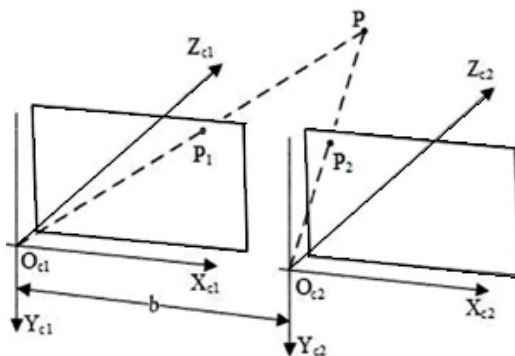


图 2.6 平行式双目视觉模型

平行式双目视觉模型与人类的视觉模型最为相似，采用此模型能够通过双目立体匹配求解视差的方式间接重建图像中物体的空间坐标，计算量较小，易于实现。本文分拣系统的视觉子系统采用了平行式双目视觉模型。

2.2.2 汇聚式双目视觉模型

汇聚式双目视觉模型中的两个相机的光轴是汇聚的，如图 2.7 所示。

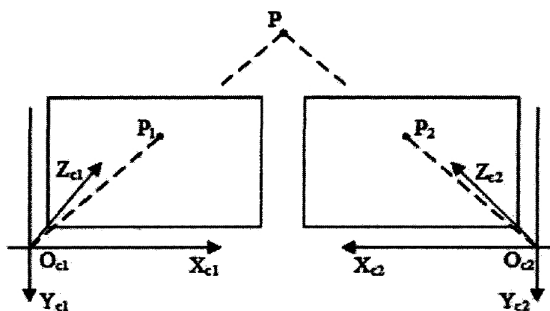


图 2.7 汇聚式双目视觉模型

汇聚式双目视觉模型可以灵活地调整相机的位置，使相机的公共视野最大化，但这会引入一些难以准确获得的数据，后期进行立体匹配时花费时间长，且实现难度较大。

2.2.3 双目相机的布置方案

根据相机安装位置的不同,通常可将手眼系统分为眼在手上(Eye-in-hand)与眼在手外(Eye-to-hand)两种模式^[22],如图2.8所示。在 Eye-in-hand 模式下,机器人在运动过程中的抖动会使采集到的图像质量受到影响,继而影响到后续的目标识别与三维重建精度,故本系统采用 Eye-to-hand 模式,该模式下图像的成像质量不受机器人运行抖动的影响。另外,双目相机必须安装在一个稳定的平台上,同时,要使两个相机内参、相对位置保持不变,机器人与相机相对位置也保存不变^[24],否则,须对视觉系统进行再次标定,标定的原理及过程将在第3章进行阐述。

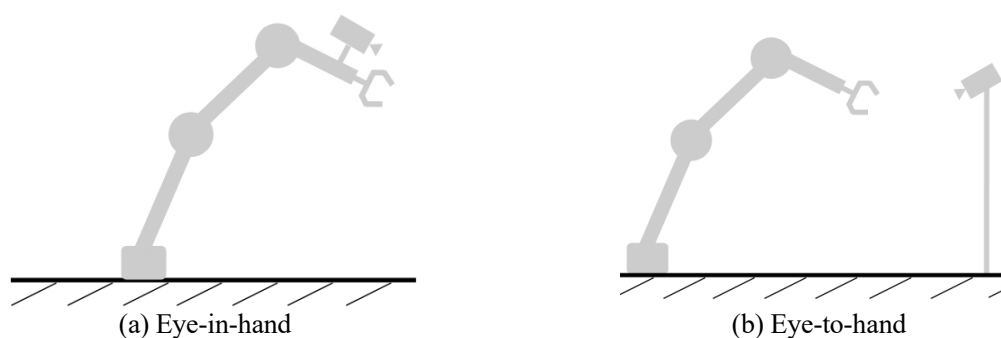


图 2.8 手眼系统的两种模式

双目视觉系统中相机的安装方式有平行式和汇聚式两种。平行式安装方式是较为理想的安装方式,要求左右相机内参数完全相同,左右相机光轴要求平行且垂直于其成像平面,平行式安装方式如图2.9所示。与汇聚式安装方式相比,平行式安装方式可以大大减少计算量。

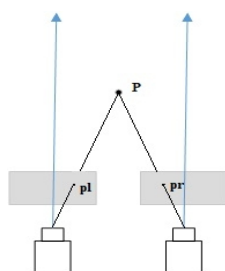


图 2.9 双目相机平行式安装方式

视觉系统的安装方式对相机深度方向的定位精度影响较大,精度与视觉系统相关参数的关系为:

$$\Delta z = \frac{z^2}{f \cdot b} \cdot \Delta d \quad (2.2)$$

式中, Δz ——相机深度方向上的分辨率

z ——工作台到相机之间的绝对距离

f ——相机焦距

b ——双目相机的基线距离

Δd ——被测点的视差精度

在 Halcon 软件中, 视差精度可以达到 $1\mu\text{m}$, 故本文将 Δd 设置为 $1\mu\text{m}$ 。在一定范围内, 相机深度分辨率与工作台平面到相机之间绝对距离的变化如图 2.10 所示。

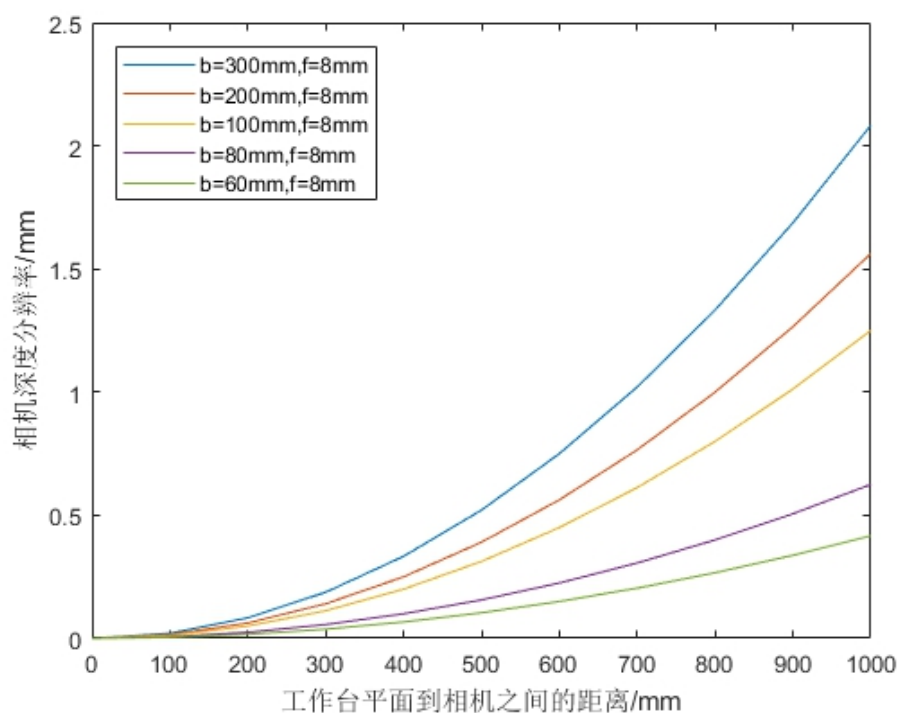


图 2.10 Δz 与 z 的变化示意图

本文分拣系统中相机的深度分辨率设置为 1mm 。本文在满足分拣系统的视场范围的前提下, 取 $b=100\text{mm}$, $f=8\text{mm}$, $z=800\text{mm}$, 本系统的相机安装实物图如图 2.11 所示。



图 2.11 分拣系统的相机安装实物图

2.3 分拣系统涉及的关键技术

(1) 立体匹配技术

立体匹配技术的目的是从不同视点图像中找到匹配的对应点，从而从二维图像中恢复三维信息，该技术广泛应用于三维环境感知与建模、机器人导航、物体跟踪与检测等领域，是摄影测量与计算视觉领域非常重要的一个热点研究方向。

(2) 三维重建技术

三维重建技术主要是研究如何从得到的匹配点对中计算出匹配点的三维坐标。根据重建对象的不同，三维重建主要包括空间点的三维重建、空间线的三维重建和全像素的三维重建三类。空间点的三维重建算法包括最小二乘法和视差测距法，其中，视差测距法可以通过图像对之间的视差和像点坐标，恢复出空间点的三维空间坐标。但是由于对设备配置的要求比较苛刻，视差测距法主要被应用在一些简单的视觉系统中。

(3) 模板匹配技术

模板匹配就是在待检测图像中查找模板图像所在位置的方法，主要用于工业领域中物体的定位与识别场合。对待测物体进行模板匹配可以确定物体的类别信息及其中心像素坐标。

(4) 机器人分拣技术

目前，虽然基于“示教编程”的工业机器人分拣技术较为成熟，但该类机器人分拣效率较低且分拣物品类别单一，不适用于非结构化的工业环境中。随着机器视觉技术的快速发展，基于视觉的工业机器人能够进行抓取、分拣和焊接等复杂操作，视觉技术的引入进一步提高了工业机器人的智能性和自主性。

本文根据如图 2.12 所示的技术路线图，对分拣系统进行研究。

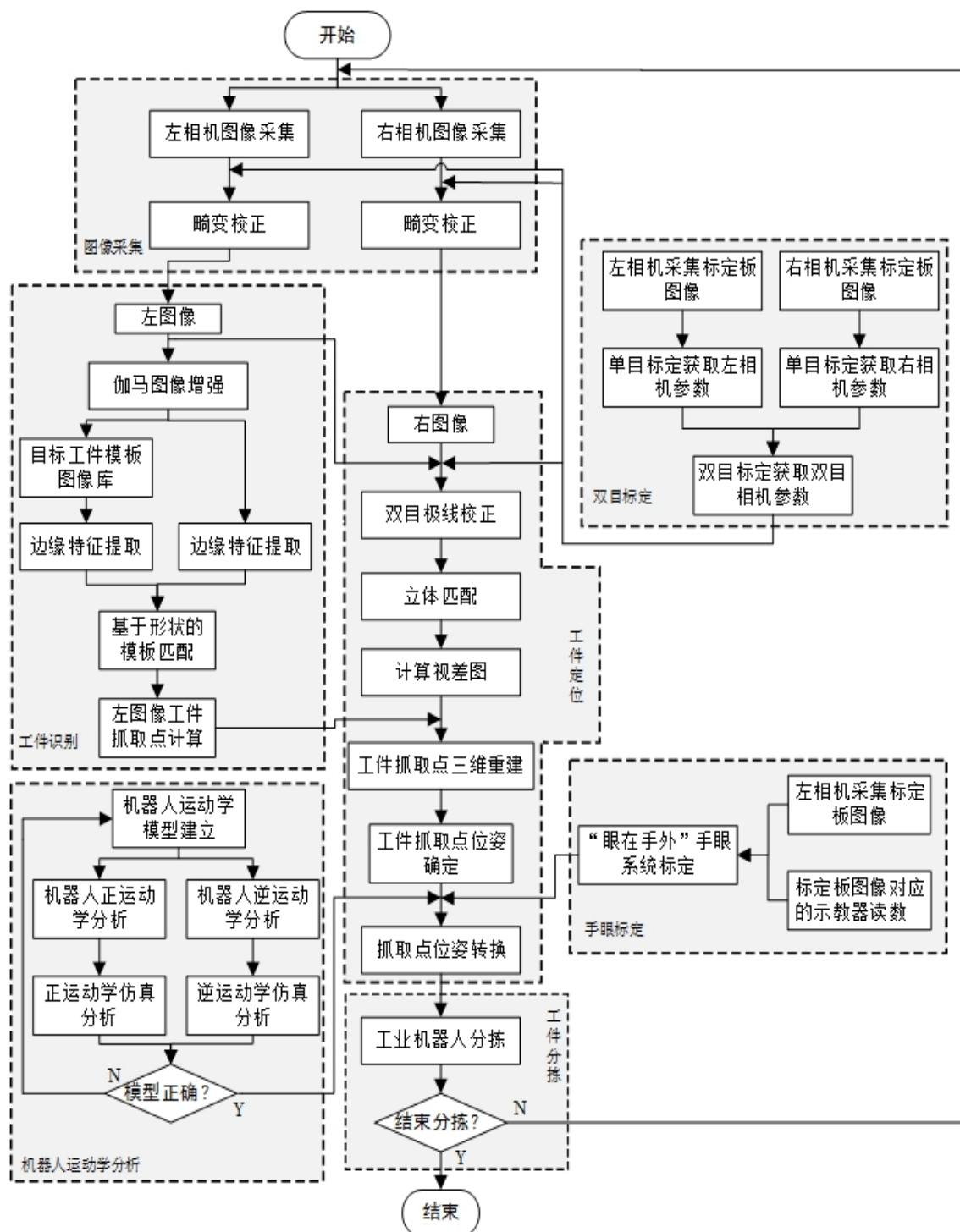


图 2.12 技术路线图

2.4 AUBO-i5 工业机器人的运动学分析

工业机器人的运动学分析主要研究其关节变量和末端执行器之间的位姿关系^[25]。运动学分析包含正、逆运动学分析两部分。本文选用传统的 D-H 参数法^[27]对 AUBO-i5 工业机器人进行建模和运动学分析。

D-H 参数法能够利用四个参数逐一描述相邻杆件间的空间关系，进而求解机器人末端坐标系与基坐标系的关系矩阵^[28]。D-H 参数法建模示意图如图 2.13 所示。

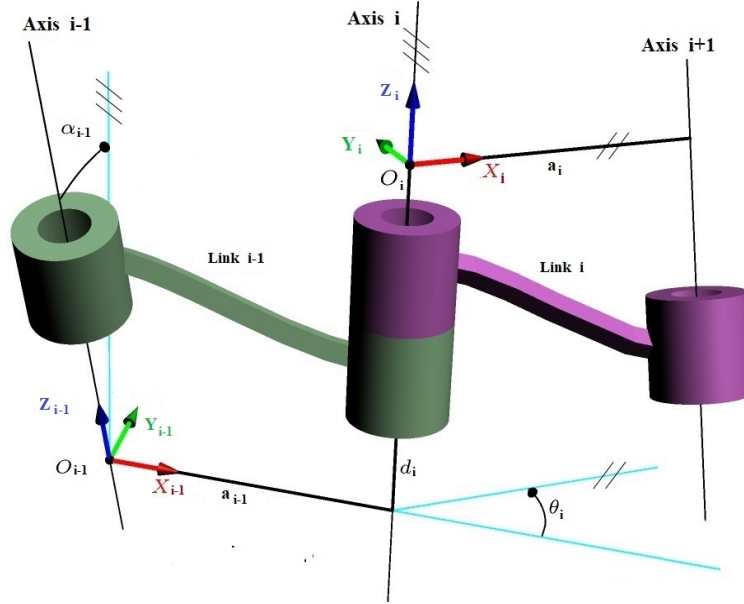


图 2.13 D-H 参数法建模示意图

其中， θ_i 表示关节角， d_i 为连杆偏距， a_i 表示连杆长度， α_i 代表连杆扭转角。 θ_i 表示以 Z_{i-1} 轴为旋转轴， X_{i-1} 轴绕旋转轴旋转至与 X_i 轴平行所需的夹角； d_i 表示为原点 O_{i-1} ，沿着 Z_{i-1} 方向平移至 X_i 轴的偏移量； a_i 为原点 O_{i-1} 沿着 X_i 方向平移至 Z_i 轴的偏移量； α_i 表示以 X_i 轴为旋转轴， Z_{i-1} 轴绕旋转轴旋转至与 Z_i 轴平行所需的夹角。

根据以上 D-H 参数的定义，相邻连杆之间的空间关系可表示为：

$${}^{i-1}T = Rot(X, \alpha_{i-1}) Trans(X, a_{i-1}) Rot(Z, \theta_i) Trans(Z, d_i)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} \cos \theta_i & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

2.4.1 正运动学分析

正运动学分析是指在已知各关节角的前提下，求解工业机器人末端位姿的过程^[29]。本文对 AUBO-i5 工业机器人依据 D-H 规则^[30]建立连杆坐标系，如图 2.14 所示，可以求得如表 2.5 所示的机器人 D-H 参数表。

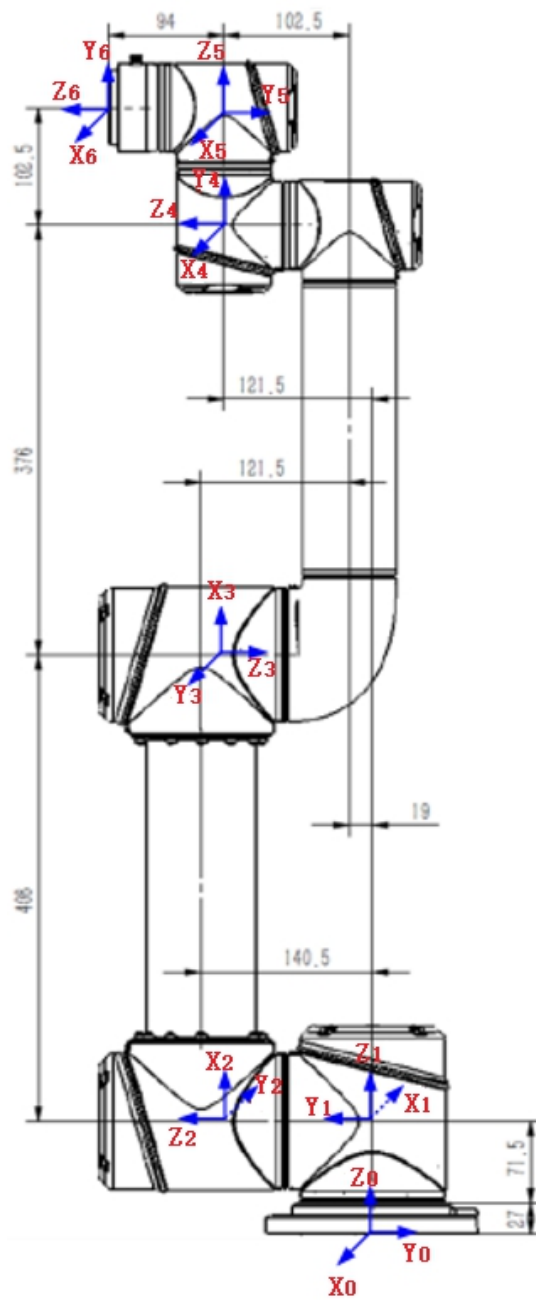


图 2.14 AUBO-i5 的连杆坐标系

表 2.5 AUBO-i5 的 D-H 参数表

连杆 i	连杆长度 a_{i-1} (mm)	连杆扭转角 α_{i-1} ($^{\circ}$)	连杆偏距 d_i (mm)	关节角 θ_i ($^{\circ}$)
1	0	0	98.5	180
2	0	-90	121.5	90
3	408	180	0	0
4	376	180	0	-90
5	0	-90	102.5	0
6	0	90	94	0

根据公式(2.3)，相邻连杆之间的空间关系可表示为：

$$\begin{aligned}
 {}^{i-1}T &= Rot(x, \alpha_{i-1}) Trans(x, a_{i-1}) Rot(z, \theta_i) Trans(z, d_i) \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & 0 \\ s\theta_i & c\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} c\theta_i & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (2.4)$$

末端的位姿可表示为：

$$\begin{aligned}
 A_i &= {}^{i-1}T Rot(y, \beta_i) \\
 &= Rot(x, \alpha_{i-1}) Trans(x, a_{i-1}) Rot(z, \theta_i) Trans(z, d_i) Rot(y, \beta_i) \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} c\theta_i & -s\alpha_{i-1} & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta_i & 0 & s\beta_i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -s\beta_i & 0 & c\beta_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} c\theta_i c\beta_i & -s\theta_i & c\theta_i s\beta_i & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} c\beta_i + s\beta_i & c\theta_i c\alpha_{i-1} & s\theta_i c\alpha_{i-1} s\beta_i - s\alpha_{i-1} c\beta_i & -d_i s\alpha_{i-1} \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} c\beta_i - c\beta_i & c\theta_i s\alpha_{i-1} & s\theta_i s\alpha_{i-1} s\beta_i + c\alpha_{i-1} c\beta_i & d_i c\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \quad (2.5)$$

机器人末端坐标系与基坐标系之间的关系矩阵可表示为：

$${}^0_6T = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T {}^4_5T {}^5_6T \quad (2.6)$$

其中：

$$\begin{cases} n_x = c_6(s_1 s_5 + c_1 c_5 c_{234}) - c_1 s_6 s_{234} \\ o_x = -s_6(s_1 s_5 + c_1 c_5 c_{234}) - c_1 c_6 s_{234} \\ a_x = c_5 s_1 - c_1 s_5 c_{234} \\ p_x = c_1 d_5 s_{234} + d_4 s_1 + d_6(s_1 c_5 - c_1 s_5 c_{234}) + a_2 c_1 c_2 + a_3 c_1 c_{23} \end{cases} \quad (2.7)$$

$$\begin{cases} n_y = c_6(s_1c_5c_{234} - c_1s_5) - s_5s_6s_{234} \\ o_y = -s_6(c_5s_1c_{234} - c_1s_5) - s_1c_6s_{234} \\ a_y = -c_5c_1 - s_1s_5c_{234} \\ p_y = s_1d_5s_{234} - d_4c_1 - d_6(c_1c_5 + s_1s_5c_{234}) + a_2s_1c_2 + a_3s_1c_{23} \end{cases} \quad (2.8)$$

$$\begin{cases} n_z = c_5c_6s_{234} + s_6c_{234} \\ o_z = c_6c_{234} - c_5s_6s_{234} \\ a_z = -s_5s_{234} \\ p_z = d_1 - d_5c_{234} + a_2s_2 + a_3s_{23} - d_6s_5s_{234} \end{cases} \quad (2.9)$$

公式(2.7), (2.8), (2.9)中, $s_{ijk} = \sin(\theta_i + \theta_j + \theta_k)$, $c_{ijk} = \cos(\theta_i + \theta_j + \theta_k)$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_i = \cos \theta_i$ 。

2.4.2 逆运动学分析

已知工业机器人末端位姿 0T , 求解 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6$ 的过程就是逆运动学分析的内容^[31]。逆运动学求解复杂且可能会有多组解, 本文选用代数法求逆解。根据公式(2.6)可变换得:

$$({}^0T)^{-1} {}^0T = {}^1T {}^2T {}^3T {}^4T {}^5T {}^6T \quad (2.10)$$

由于等号左右两边矩阵对应元素相等, 可得:

$$\begin{cases} \theta_1 = a \tan 2(-p_y + d_6a_y, -p_x + d_6a_x) - a \tan 2(d_2, \pm A) \\ \theta_5 = a \tan 2(\pm B, a_x s \theta_1 - a_y c \theta_1) \\ \theta_6 = a \tan 2\left(\frac{o_x s \theta_1 - o_y c \theta_1}{s \theta_5}, \frac{n_x s \theta_1 - n_y c \theta_1}{-s \theta_5}\right) \end{cases} \quad (2.11)$$

同理可得:

$$({}^0T)^{-1} T({}^5T)^{-1} ({}^4T)^{-1} = {}^1T {}^2T {}^3T {}^4T \quad (2.12)$$

求得:

$$\begin{cases} \theta_3 = \arccos((C^2 + D^2 - a_3^2 - a_2^2) / 2a_2a_3) \\ \theta_2 = \operatorname{atan2}\left(\frac{C(a_3c\theta_3 + a_2) + Da_3s\theta_3}{(a_3c\theta_3 + a_2)^2 + (a_3s\theta_3)^2}, \frac{D(a_3c\theta_3 + a_2) - Ca_3s\theta_3}{(a_3c\theta_3 + a_2)^2 + (a_3s\theta_3)^2}\right) \\ \theta_4 = \operatorname{atan2}(Hc(\theta_2 - \theta_3) - Is(\theta_2 - \theta_3) + Hs(\theta_2 - \theta_3)) \end{cases} \quad (2.13)$$

其中:

$$\begin{cases} A = \sqrt{(-p_x + d_6 a_x)^2 + (-p_y + d_6 a_y)^2 - (d_2)^2} \\ B = \sqrt{(1 - (a_y)^2)(c\theta_1)^2 + (1 - (a_x)^2)(s\theta_1)^2 - 2s\theta_1 c\theta_1 (n_x n_y + o_x o_y)} \\ C = d_5 E + d_6 (a_x c\theta_1 + a_y s\theta_1) - p_x c\theta_1 - p_y s\theta_1 \\ D = p_z - d_1 - a_z d_6 - d_5 (o_z c\theta_6 + n_z s\theta_6) \\ E = c\theta_6 (o_x c\theta_1 + o_y s\theta_1) + s\theta_6 (n_x c\theta_1 + n_y s\theta_1) \\ H = -c\theta_6 (o_x c\theta_1 + o_y s\theta_1) - s\theta_6 (n_x c\theta_1 + n_y s\theta_1) \\ I = o_z c\theta_6 + n_z s\theta_6 \end{cases} \quad (2.14)$$

由以上求解过程可知，如果机器人末端位姿已知，则很容易求出逆解；若逆运动学求解出现多解情况，一般选取关节旋转量最小的那组逆解作为最优解。

2.5 AUBO-i5 工业机器人的运动学仿真验证

本文利用 MATLAB 的 robotics toolbox 验证 AUBO-i5 工业机器人模型的准确性。根据 D-H 参数表，本文先使用 robotics toolbox 的相关函数来构建 AUBO-i5 机器人各连杆的模型，以便于后期进行仿真验证实验。

本文根据表 2.5 的 D-H 参数，调用工具箱的 fkine 函数可建立如图 2.15 所示的 AUBO-i5 工业机器人可视化仿真模型。其中， x 、 y 、 z 表示工业机器人末端法兰盘的中心位置，单位为米； R 、 P 、 Y 表示法兰盘中心位置的姿态，分别为翻滚角、俯仰角与偏航角，单位为度； q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 、 q_5 、 q_6 分别表示对应的关节角度。

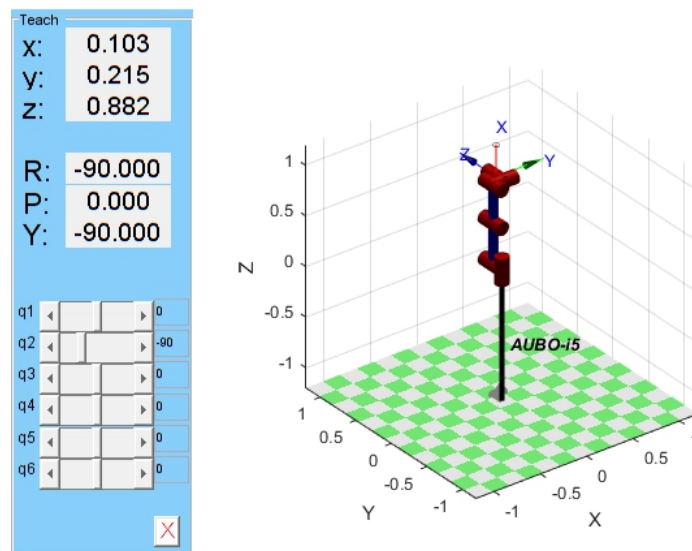


图 2.15 AUBO-i5 仿真模型

2.5.1 正运动学仿真

对于正运动学分析的验证，为了防止结果的偶然性，本文首先设置了 5 组关节角度，然后通过正运动学公式计算出每组关节角度对应的末端法兰盘中心位置坐标，最后将计算出的位置坐标与仿真结果进行对比分析。比如，以第一组关节角度为例，第一组关节角度设置为(90,-90,0,0,0,0)，单位为度，如仿真结果图 2.16 所示，对应的末端法兰盘中心位置坐标为(-0.215,0.103,0.882)，单位为米。

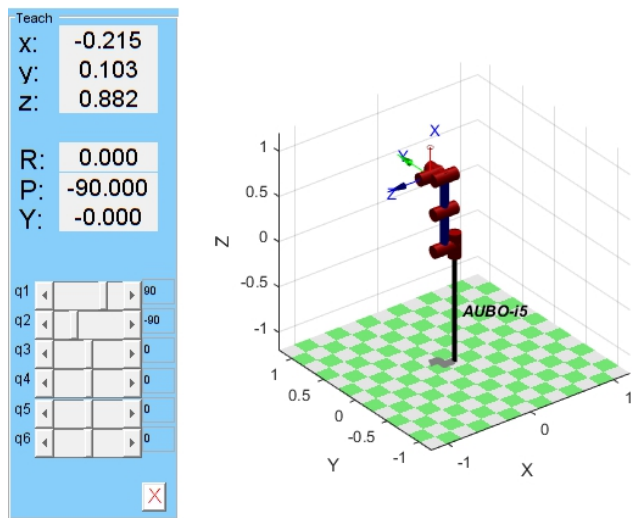


图 2.16 第一组关节角对应的 AUBO-i5 仿真模型

本文根据正运动学公式计算了 5 组关节角度，每组关节角度对应的计算结果和仿真结果如表 2.6 所示。

表 2.6 每组关节角度对应的计算结果和仿真结果

序号	各关节角度(°)	计算结果(mm)	仿真结果(mm)
1	(90, -90, 0, 0, 0, 0)	(-215.3, 103.1, 881.8)	(-215, 103, 882)
2	(90, -90, -90, 0, 0, 0)	(-214.9, 376.1, 403.7)	(-215, 376, 404)
3	(-90, -90, -90, -90, 0, 0)	(215.8, -478.9, 506.4)	(216, -479, 506)
4	(-90, -90, -90, -90, 90, 0)	(122.1, -478.7, 600.2)	(122, -479, 600)
5	(-90, -90, -90, -90, 90, 90)	(121.6, 479.1, 600.1)	(122, 479, 600)

可知，每组的计算结果与对应仿真结果的偏差均在 0.5mm 以内，故可以表明本文对 AUBO-i5 工业机器人的正运动学分析是正确的。

2.5.2 逆运动学仿真

对于逆运动学的仿真验证，由于已经证明了正运动学分析是正确的，故可在此基础先设定两组弧度角 (0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5)， (1,1,1,1,1,1) 进行验证实验。以关节弧度角 (0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5) 为例，可仿真求出此时 AUBO-i5 工业机器人末端法兰盘的中心位置为 (0.536,0.527,-0.210)，单位为米，姿态信息为 (53.808,-2.993,-103.439)，单位为度，如图 2.17 所示；接着将此时中心位置坐标代入逆运动学方程，计算各关节弧度角(θ_1 ， θ_2 ， θ_3 ， θ_4 ， θ_5 ， θ_6)；最后，将计算结果再次进行正运动学仿真，判断机器人末端法兰盘中心是否可以回到原位置 (0.536,0.527,-0.210)，即可验证逆运动学分析是否准确。

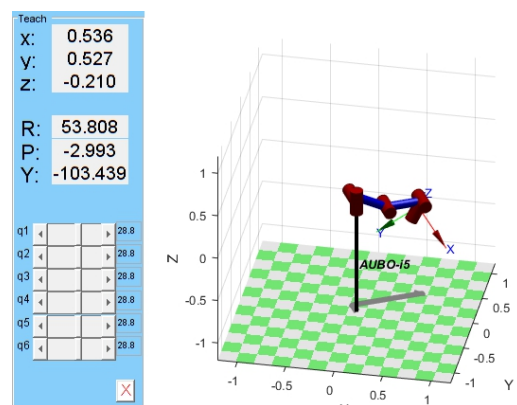


图 2.17 设置关节角度后的 AUBO-i5 仿真模型

根据上述逆运动学公式，求解出法兰盘中心位置 (0.536,0.527,-0.210) 对应的逆解，如表 2.7 所示。

表 2.7

序号	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	θ_5	θ_6
1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	0.5	0.9776	-0.5	1.2019	0.5	0.5
3	0.5	0.3372	0.8650	-1.3902	-0.5	-1.0708
4	0.5	1.2569	-0.8659	-0.3606	-0.5	-1.0708
5	0.4954	0.5924	0.5008	0.3911	0.8245	0.4539
6	0.4954	1.0322	-0.5071	0.7396	0.8245	0.4539
7	0.4954	0.4728	0.8801	-1.4266	-0.8245	-1.2330
8	0.4954	1.4685	-0.8801	-0.4657	-0.8245	-1.2330

实验表明：两组关节弧度角的逆解均能使机器人末端法兰盘的中心位置到达实验设定的初始位姿，表明本文对 AUBO-i5 工业机器人的逆运动学分析是正确的。

2.6 本章小结

本章首先概述了分拣系统软、硬件平台的设计思路，拟采用机器视觉技术对目标工件进行分类和定位，选用 AUBO-i5 工业机器人执行工件的分拣操作；然后，对双目相机的布置方案进行了分析；最后，利用 MATLAB 软件对 AUBO-i5 工业机器人进行了运动学分析和模型仿真验证。

第 3 章 相机的成像模型及标定

工业机器人根据视觉子系统提供的工件位姿信息及类别信息执行分拣操作。对于视觉子系统的搭建，需要先研究相机的成像模型并进行相机标定及手眼标定，然后完成视觉系统中像素坐标系、图像坐标系、相机坐标系、机器人基坐标系之间的转换。本章首先阐述相机的成像模型，接着对分拣系统进行了双目标定和手眼标定实验，最后根据标定结果对工件图像进行畸变校正和图像增强处理。

3.1 相机的成像模型

相机的成像模型可以将物体的像素坐标系与世界坐标系两者相互联系起来，是研究机器视觉技术的理论基础^[32]。成像模型中坐标系的转换关系如图 3.1 所示。

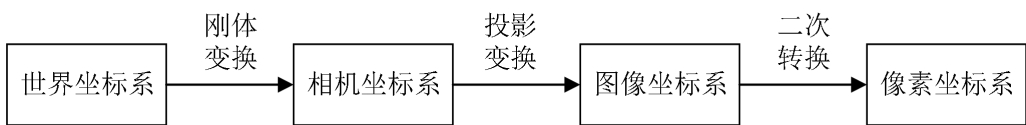


图 3.1 坐标系转换关系流程图

3.1.1 单目相机的成像模型

相机的成像原理可以用小孔成像模型来描述，即将模型抽象成一个小孔和一个平面，真实物体表面反射的光线通过小孔即光心到达成像平面^[33]，形成二维投影。单目相机的成像示意图如图 3.2 所示。

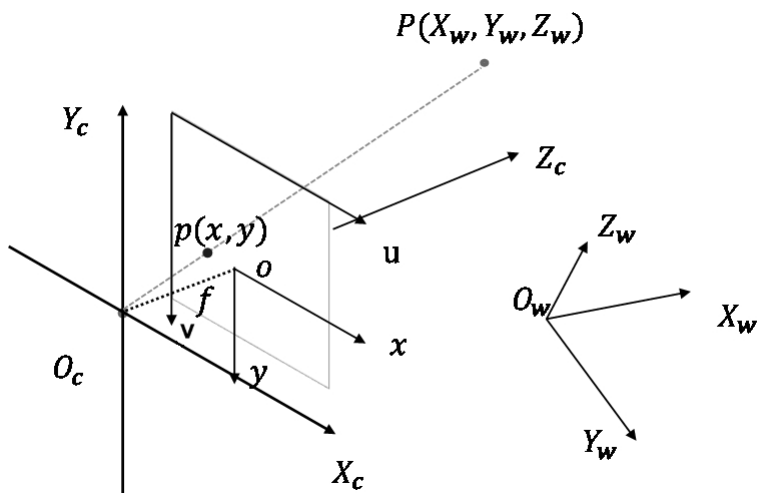


图 3.2 单目相机成像示意图

其中, $O_w - X_w Y_w Z_w$ 表示三维世界坐标系, $O_c - X_c Y_c Z_c$ 为相机坐标系, $o - xy$ 为图像坐标系, uv 表示像素坐标系。 $p(x, y)$ 为世界坐标系下点 $P(X_w, Y_w, Z_w)$ 在图像中的对应成像点。

(1) 世界坐标系与相机坐标系

世界坐标系与相机坐标系的变换可视为刚体变换^[34]。两个坐标系下对应点的映射关系为:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & T_{3 \times 1} \\ 0_{1 \times 3}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

式中, $(X_c, Y_c, Z_c, 1)^T$ ——相机坐标系下点坐标的齐次表示

$(X_w, Y_w, Z_w, 1)^T$ ——世界坐标系下点坐标的齐次坐标

$R_{3 \times 3}$ —— 3×3 的正交矩阵

$T_{3 \times 1}$ —— 3×1 的平移向量

(2) 相机坐标系与图像坐标系

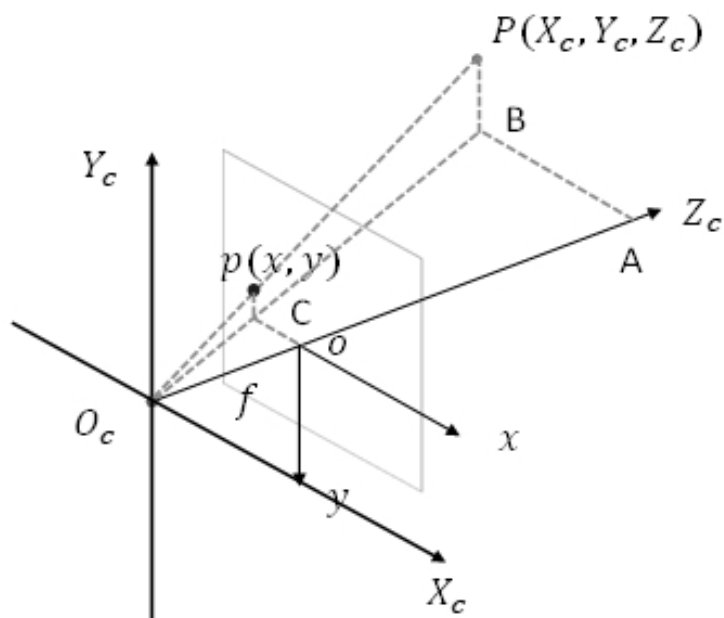


图 3.3 相机坐标系和图像坐标系的转换示意图

相机坐标系与图像坐标系之间的变换可看作是透视投影变换^[35]。由图 3.3 可知, 三角形 ABO_c 与 oCO_c 两者相似, 三角形 PBO_c 与 pCO_c 两者相似, 则有:

$$\begin{cases} \frac{AB}{oC} = \frac{PB}{pC} = \frac{AO_c}{oO_c} \\ \frac{X_c}{x} = \frac{Y_c}{y} = \frac{Z_c}{f} \end{cases} \quad (3.2)$$

两个坐标系的关系矩阵可用齐次坐标表示为:

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

(3) 图像坐标系与像素坐标系

两个坐标系的关系模型如图 3.4 所示:

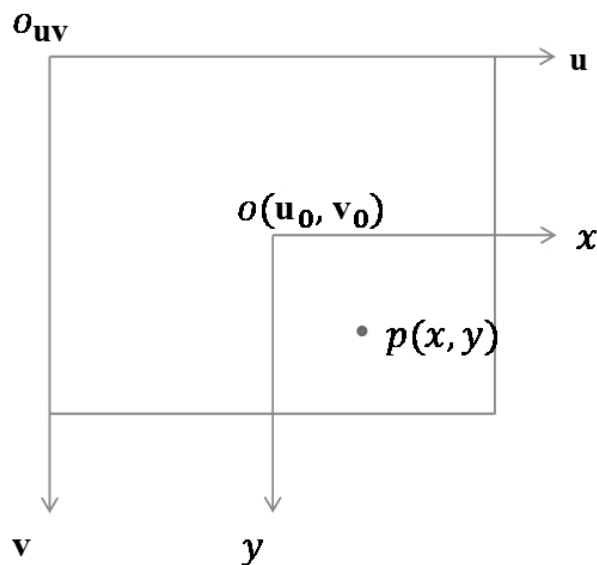


图 3.4 图像坐标系与像素坐标系的关系模型图

由图 3.4 可知, 两个坐标系之间的变换关系可用矩阵表示为:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

其中, 像素点的大小为 $dx * dy$, 单位为 mm。

3.1.2 双目相机的成像模型

双目定位技术用于重建物体在三维空间的位置，因为双目相机的位置不同，使其观察物体的视角也不同，因此，左右图像之间产生了视差^[36]。理想条件下的双目相机成像模型如图 3.5 所示，左右相机的光轴完全平行且光心在一条直线上，只要知道左右图像匹配点的视差 $d = x_l - x_r$ ，结合几何原理就可以计算出观测点的三维坐标值。

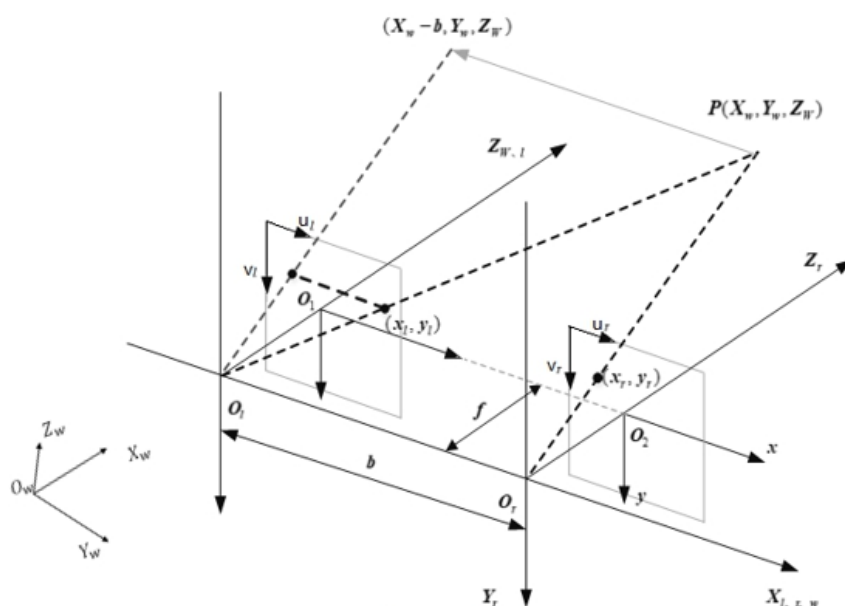


图 3.5 双目相机成像模型图

其中点 P 为左相机坐标系(同时视为世界坐标系)下的三维观测坐标点， O_l 与 O_r 分别表示左、右相机的光心， O_l 与 O_r 分别表示左、右相机坐标系原点， f 为两相机的焦距， (x_l, y_l) 和 (x_r, y_r) 分别为 P 在左、右图像坐标系下的映射点， b 为基线距离。由三角几何关系可得：

$$\begin{cases} X_w = \frac{x_l \cdot Z_w}{f} = \frac{x_l \cdot b}{d} \\ Y_w = \frac{y_l \cdot Z_w}{f} = \frac{y_l \cdot b}{d} \\ Z_w = \frac{f \cdot b}{d} \end{cases} \quad (3.5)$$

所以，只要知道左图像上像素点，以及右图像上与左图像对应匹配点对的像素偏差距离，即视差 d ，就能确定出像素点的三维坐标。

3.2 相机标定

3.2.1 双目标定的原理

双目相机标定的主要目的就是求解出左、右摄像机坐标系之间的转换关系矩阵。

假设在双目相机的公共视角内存在一个观测点 $\mathbf{P}$ ，其在水坐标系下表示为 P_w ，可得：

$$\begin{cases} P_l = R_l P_w + T_l \\ P_r = R_r P_w + T_r \end{cases} \quad (3.6)$$

式中， P_l 、 P_r ——点 $\mathbf{P}$ 分别在左、右相机坐标系下的坐标

R_l 、 R_r ——左、右相机分别与坐标系之间的旋转矩阵

T_l 、 T_r ——左、右相机分别与坐标系之间的平移向量

而 P_r 和 P_l 的关系表达式如下：

$$\begin{cases} P_r = R P_l + T \\ R = R_r R_l^{-1} \\ T = T_r - R T_l \end{cases} \quad (3.7)$$

式中： R ——右相机相对于左相机的旋转矩阵

T ——右相机相对于左相机的平移向量

由公式(3.6)可知，只要有足够数量的观测点数据，就可以求得 R_l 、 T_l 、 R_r 、 T_r 四个参数，再根据公式(3.7)便可求解出 R 和 T ，即左、右摄像机坐标系之间的旋转矩阵和平移向量。目前，张氏标定方法是一种普遍应用于相机标定的方法，该方法可方便、灵活地求解出相机地内、外参数，该相机标定方法精度较高且具有较好的鲁棒性。

3.2.2 双目标定实验

为了获得相机的内外参数，本文利用 MATLAB 软件完成相机标定实验。双目标定的具体标定流程如图 3.6 所示。

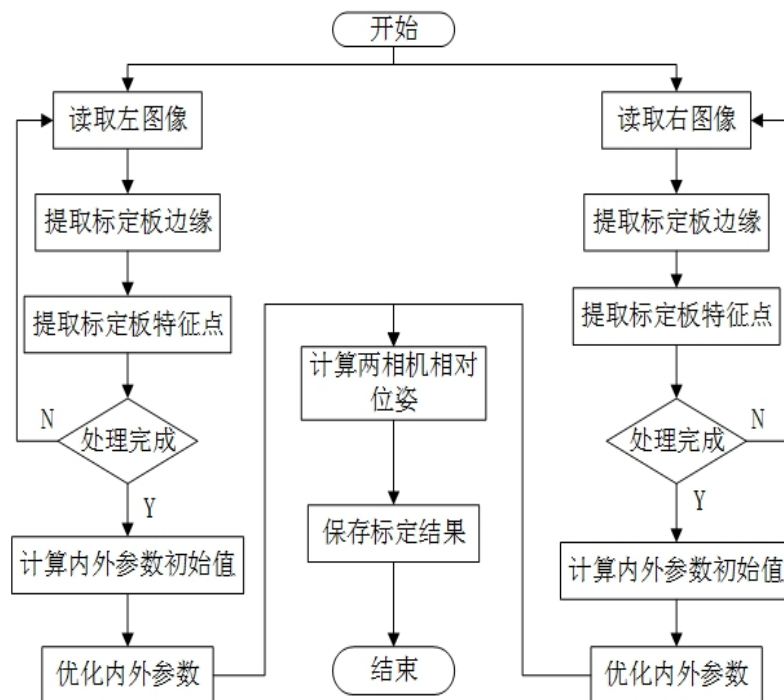


图 3.6 双目标定具体流程图

MATLAB 标定实验选择 12×9 的棋盘格标定板，其每小格宽度为 10mm。为了使结果较为准确，采集了 12 组不同位姿的标定板图像进行标定，标定板的成像区域应尽可能地大，图 3.7 为采集的标定板图片。

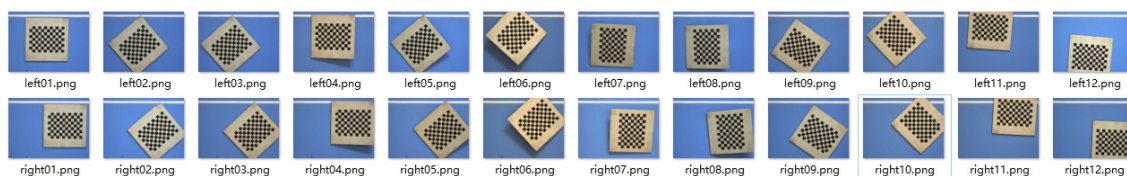


图 3.7 MATLAB 标定图片

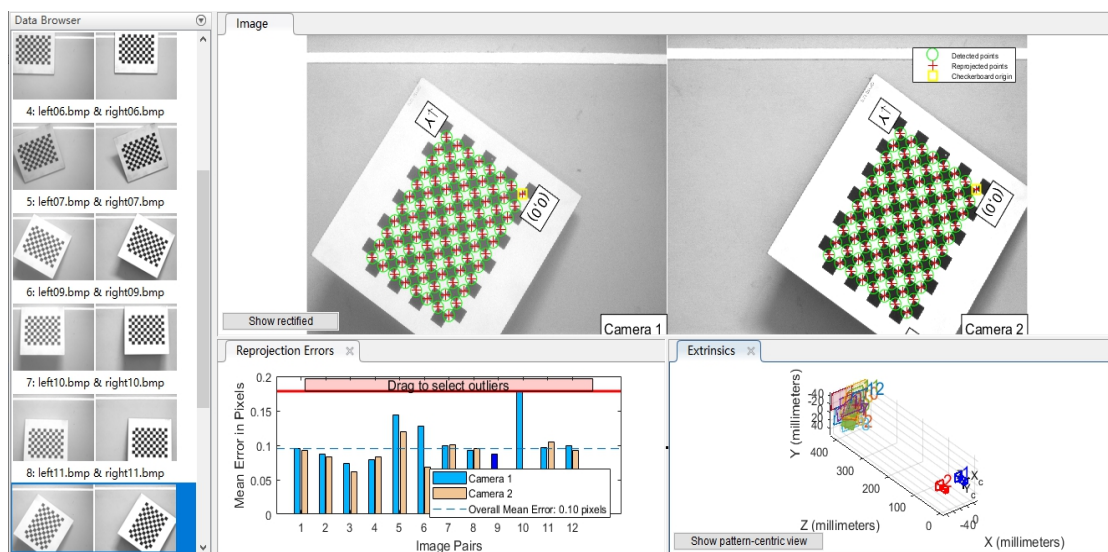


图 3.8 MATLAB 双目标定效果图

MATLAB 双目标定效果图如图 3.8 所示，实验结果如表 3.1 所示。

表 3.1 MATLAB 双目标定实验结果

相机标定参数	左相机	右相机
内参矩阵	$\begin{bmatrix} 3181.6102 & 0 & 622.2697 \\ 0 & 3182.0029 & 473.6079 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3226.7282 & 0 & 632.5693 \\ 0 & 3226.8949 & 464.6101 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
相机畸变系数	$[-0.0610 \quad 0.1678 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$	$[-0.0522 \quad -0.0287 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$
重投影误差	0.0829	0.0709
双目旋转矩阵	$\begin{bmatrix} 0.8597 & -0.0801 & 0.2962 \\ 0.0529 & 0.9563 & 0.0509 \\ -0.0992 & -0.0379 & 1.0923 \end{bmatrix}$	
双目平移向量 (mm)	$[97.7001 \quad 0.1507 \quad 1.0183]$	

3.3 手眼系统的标定

3.3.1 手眼标定原理

本文主要研究工业机器人在双目视觉系统的引导下，完成对目标工件的按类分拣操作。机器人要完成对目标工件的分拣，首先要知道工件抓取点在机器人基坐标系下的位置和姿态。本文分拣系统的相机布置方案在 2.3 节进行了研究。本文分拣系统采用了眼在手外的手眼标定系统，如图 3.9 所示。

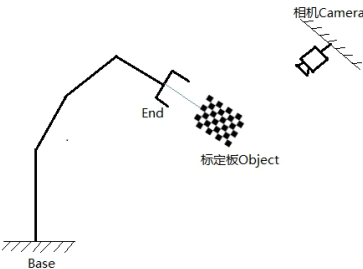


图 3.9 Eye-to-hand 手眼模式

在这种手眼关系下，工业机器人末端与棋盘格标定板之间的位置保持固定，机器人做两次运动就可求出相机在机器人基坐标系下的位姿关系，有以下公式成立：

$${}_{Base1}^{End}T * {}_{Camera1}^{Base1}T * {}_{Object}^{Camera1}T = {}_{Base2}^{End}T * {}_{Camera2}^{Base2}T * {}_{Object}^{Camera2}T \quad (3.8)$$

上式经变换后, 可得:

$${}_{Base2}^{End}T^{-1} * {}_{Base1}^{End}T * {}_{Camera1}^{Base1}T = {}_{Camera2}^{Base2}T * {}_{Object}^{Camera2}T * {}_{Object}^{Camera1}T^{-1} \quad (3.9)$$

这是一个求解 $AX = XB$ 的问题, 可采用传统的 Tsai-Lenz 手眼标定方法^[37]对智能分拣系统进行手眼标定实验, 可求得相机坐标系和工业机器人基坐标系的转换矩阵, 这样就能把相机坐标系下的空间点坐标转换到机器人的基坐标系下。

3.3.2 手眼标定实验

利用 HALCON 机器视觉软件可完成手眼标定实验, 手眼标定过程如图 3.10 所示。实验过程中, 相机保持不动, 机器人末端执行器与标定板保持相对静止, 采集 10 组标定板图像并记录对应时刻示教器界面上的末端位姿信息, 最后进行标定。

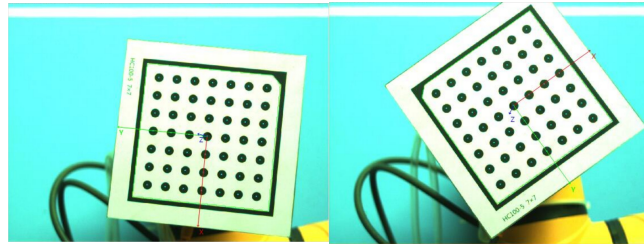


图 3.10 手眼标定部分过程图

求得相机坐标系与机器人基坐标系的转换关系矩阵如公式(3.10)所示, 由标定结果可知, 工作台平面与双目视觉系统的距离为 0.8302m, 与前期设置的数据接近。

$${}_{Camera}^{Base}T = \begin{bmatrix} 0.8194 & 0.8071 & -0.4997 & 0.7925 \\ -0.2892 & -0.3929 & 0.7305 & -0.192 \\ -0.0281 & -0.899 & -0.4236 & 0.8302 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

3.4 目标工件的图像预处理

图像在采集及传输过程中, 往往会被各种噪声干扰, 导致所获取的目标图像不能满足视觉系统的定位需求, 不能直接用于双目图像的三维重建, 即使相机标定参数足够的准确, 也会使视觉子系统的定位精确度无法满足要求。为了使目标图像的质量得到改善, 同时提高分拣系统的视觉子系统的定位精度, 需将目标图像进行畸

变校正以及图像对比度增强等预处理操作。经畸变校正后的目标图像用于立体匹配，能够得到精度较高的视差图，进而使目标工件的定位结果更精确。

3.4.1 畸变校正

相机镜头在制造和组装过程中会引入畸变，使采集的目标图像失真，从而导致图像处理的误差增大，最终会降低分拣系统的定位精度^[39]。故必须根据相机标定获得的畸变系数对目标图像进行畸变校正。相机畸变主要有径向和切向畸变两类，两类畸变均可通过数学模型来进行描述。

1. 径向畸变数学模型

径向畸变主要有枕形及桶形畸变两类^[41]，如图 3.11 所示。

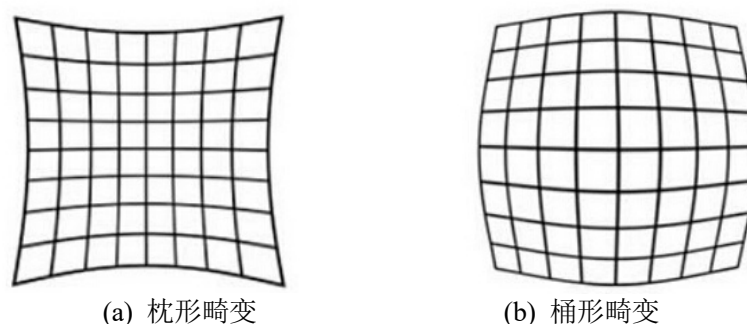


图 3.11 径向畸变的两种类型

径向畸变可以通过以下数学模型表示：

$$\begin{cases} x_{\text{corrected}} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_{\text{corrected}} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{cases} \quad (3.11)$$

式中， $(x_{\text{corrected}}, y_{\text{corrected}})$ ——为校正后的位置坐标

(x, y) ——理想像素点的位置坐标

r ——成像位置与中心点的距离

k_1, k_2, k_3 ——径向畸变系数

2. 切向畸变数学模型

当镜头与相机之间存在安装偏差时，就会导致图像产生切向畸变，该畸变可通过以下数学模型进行校正：

$$\begin{cases} x_{\text{corrected}} = x + [2p_1 y + p_2 (r^2 + 2x^2)] \\ y_{\text{corrected}} = y + [2p_2 x + p_1 (r^2 + 2y^2)] \end{cases} \quad (3.12)$$

- 式中， $(x_{\text{corrected}}, y_{\text{corrected}})$ ——校正后的像素点位置坐标
- (x, y) ——理想像素点的位置
- r ——成像位置与中心点的距离
- p_1, p_2 ——切向畸变系数

通过 3.2 节的相机标定实验即可得到相机的畸变系数，本文分拣系统的双目相机的畸变系数可由表 3.1 获得，进而可对图像进行畸变校正。本文选取了一张标定板图像进行畸变校正，图像畸变校正效果图如图 3.12 所示。通过观察畸变校正效果图的四周边缘可知，本文工业相机采集的图像畸变程度低。

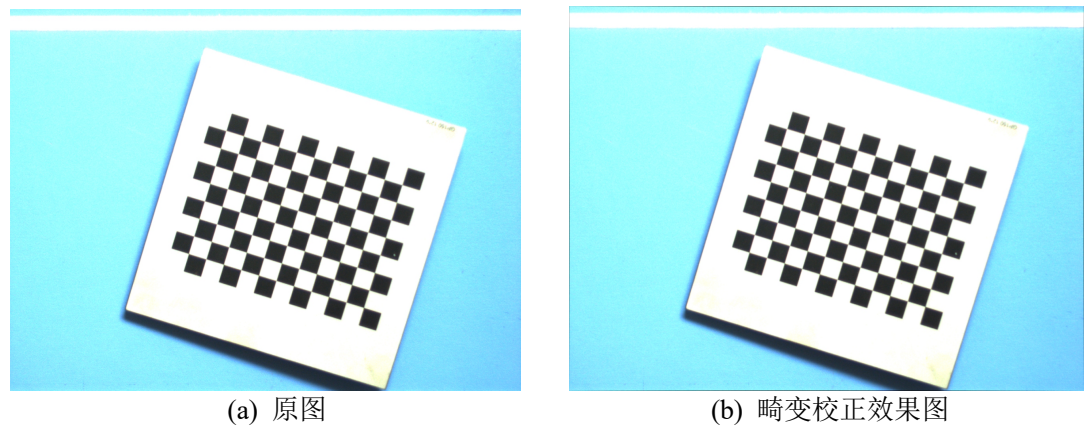


图 3.12 图像畸变校正效果图

3.4.2 基于伽马变换的图像增强

伽马变换是增强图像对比度的常用方法^[43]，它能够修正图像中的低灰度或高灰度区域。伽马变换的公式如下：

$$s = cr^\gamma \tag{3.13}$$

- 式中， s ——经过伽马变换后的灰度输出值
- c ——灰度缩放系数，通常取 1
- r ——灰度图像的输入值（原来的灰度值），取值范围为[0,1]
- γ ——伽马因子大小

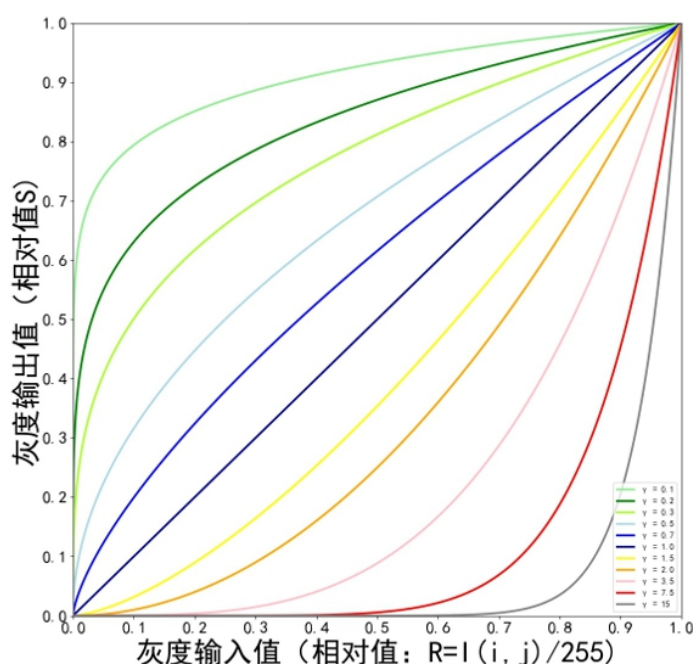


图 3.13 伽马变换曲线示意图

如图 3.13 所示，为伽马变换曲线示意图， $I(i, j)$ 表示像素点 (i, j) 处的灰度值。根据伽马变换曲线，可以直观地看出：当 γ 值小于 1 且与 1 作差的绝对值越大时，伽马变换对图像的低灰度区域的修正程度就越高；当 γ 值大于 1 且与 1 作差的绝对值越大时，伽马变换会愈加修正像素灰度值相对高的图像区域，但图像的整体灰度值将变小。

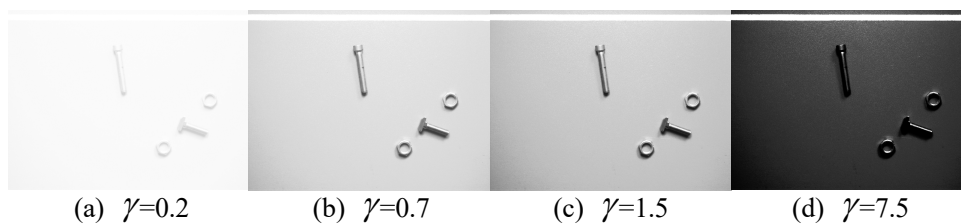


图 3.14 不同因子下的伽马变换效果图

伽马变换进行图像增强的效果图如图 3.14 所示，本文伽马因子取 1.5。

3.5 本章小结

本章首先分别阐述了单目相机和双目相机的成像模型，对成像模型中四个坐标系之间的关系进行了推导；其次，研究了双目标定的原理并利用 MATLAB 完成了双目标定实验；接着，简要叙述了 Eye-to-hand 手眼系统的标定原理，并通过实验获

得了相机与机器人基坐标系的关系矩阵；最后，进行了图像的畸变校正研究，同时，利用伽马变换增强了图像的对比度。

第4章 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法

根据本文第三章对双目视觉成像原理的分析可知,当分拣系统的硬件平台搭建完成且完成相机的标定工作后,视觉子系统的左右相机的焦距及其基线距离是保持不变的,此时只要得到左右相机的视差图便可对像素点进行三维重建。为了提高立体匹配算法对光照等干扰因素的鲁棒性,同时获得高精度的视差图,本文提出了基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法,本章节将进行阐述。

4.1 双目立体匹配算法

4.1.1 立体匹配的原理

假设在双目图像中,像素点 $m_l(u_l, v_l)$ 和 $m_r(u_r, v_r)$ 分别为左、右图像上对应的匹配点,求解双目图像上 m_l 与 m_r 之间的视差矢量 $\vec{d}(d_x, d_y)$ 的过程就是立体匹配。因为双目相机的安装方式有平行式和汇聚式两种,故视差矢量的结构也有平行式视差矢量和汇聚式视差矢量,如图 4.1 所示。

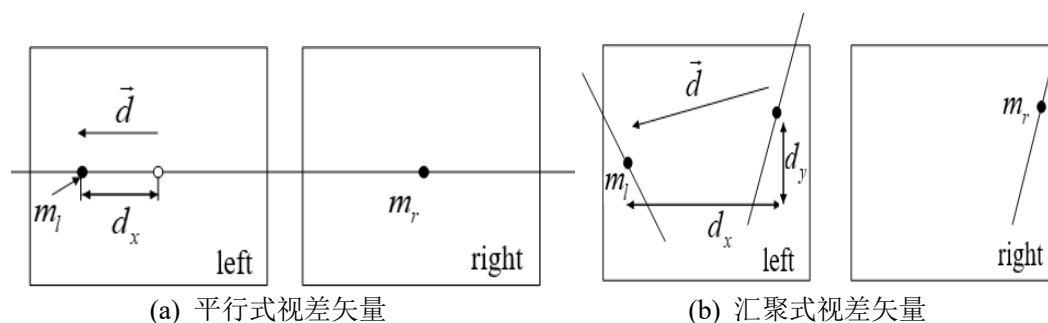


图 4.1 视差矢量图

本文视觉子系统选用了平行式的相机安装方式,故本文求解的视差矢量是平行式的视差矢量。在平行式的相机布置方案中,平行式视差矢量会退化成标量。但在相机的安装过程中,由于存在安装偏差,不可能保证左右相机的光线完全平行,故须对双目图像进行极线校正,将非共面行对准的双目图像,极线校正成共面且行对准,将实际的双目视觉系统校正为理想的双目视觉系统^[44]。经过极线校正后的双目图像,能够大大减少立体匹配算法的计算量。

4.1.2 双目图像极线校正

在双目成像系统中，如图 4.2 所示，点 C_1 与 C_2 分别代表左、右相机的光心，将两点连线定义为基线，观测点 P 与 C_1 、 C_2 三点唯一确定了双目视觉系统的极平面，极平面与投影平面的交线称之为极线，极点 E_1 、 E_2 分别表示基线和左、右投影平面的交点， E_1 、 E_2 与 C_1 、 C_2 都在同一条直线上。

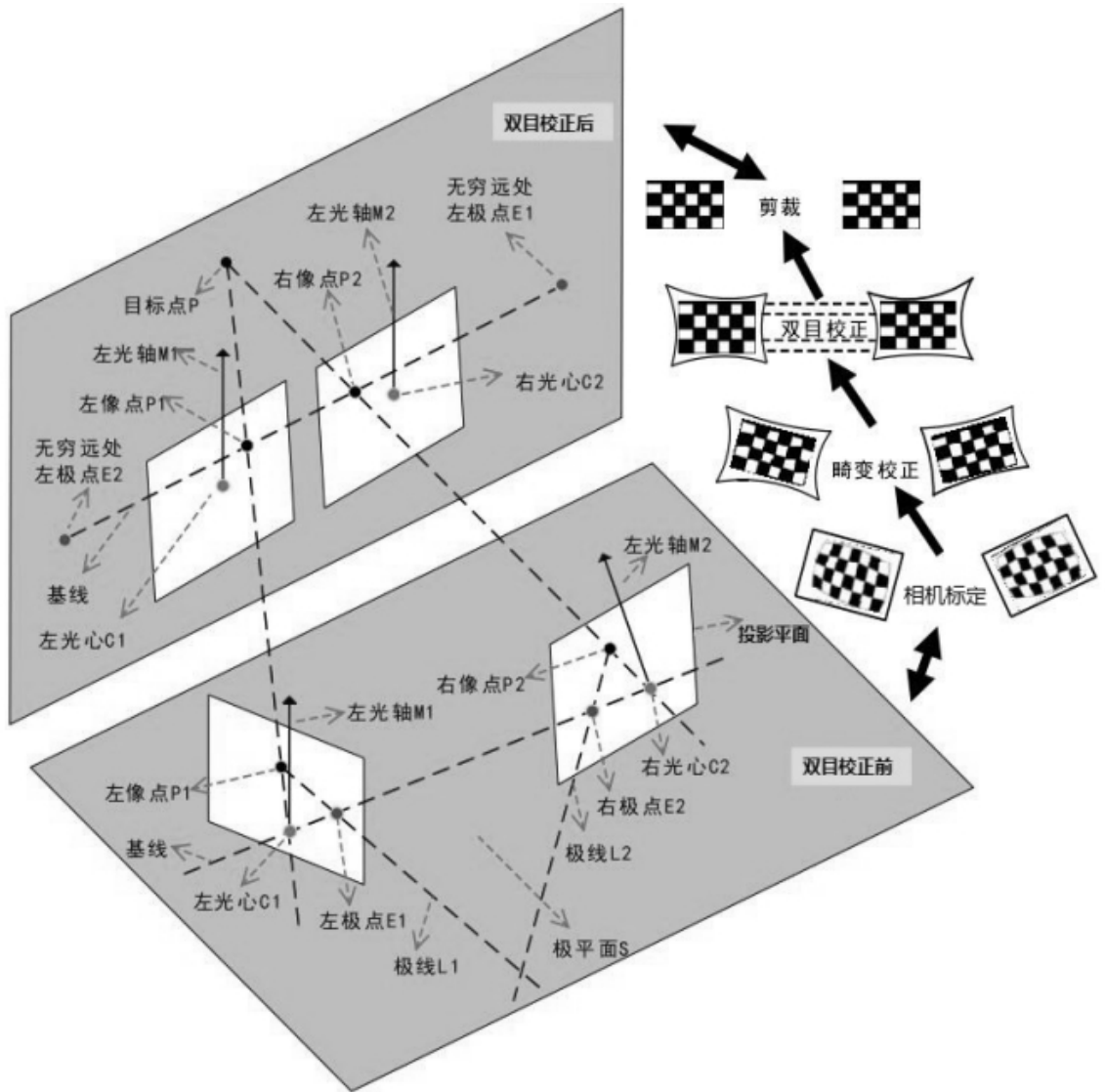
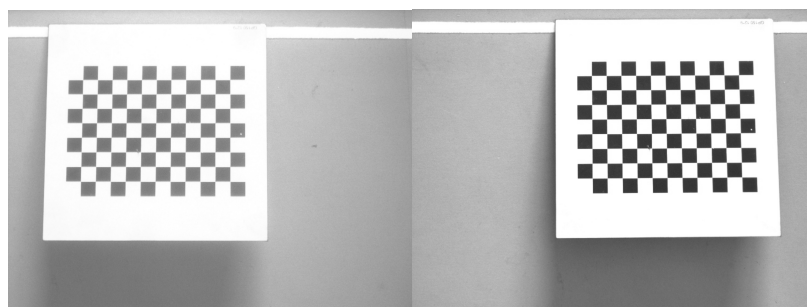


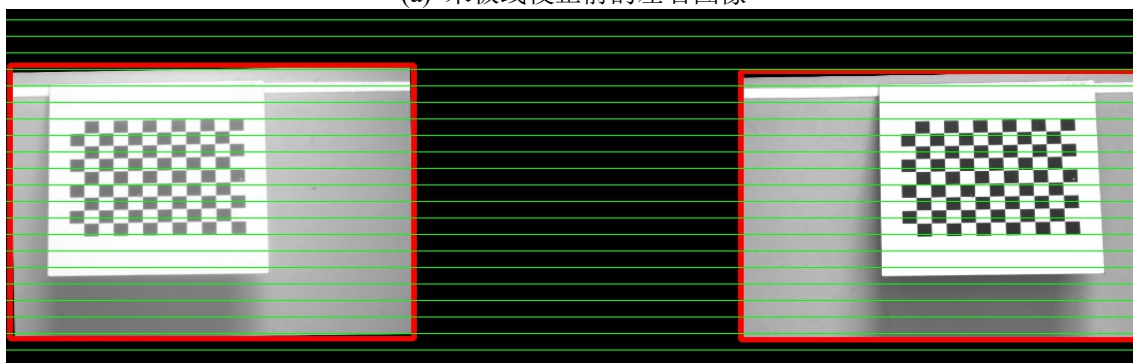
图 4.2 双目极线校正原理图

由上述可知，双目相机公共视图中的每一个三维点都包含在与每个投影平面相交的极平面上。对于双目视觉系统的左、右图像，左图像上的一个特征，在右图像中的匹配视图中也一定存在对应的特征，且对应特征位于极线上，这种性质称之为“极线约束”。

极线约束对双目立体匹配有着重要意义,在对满足极线约束的左右图像进行立体匹配时,可直接将匹配特征的二维搜索方式转换为沿极线方向上的一维搜索,这种搜索方式能够极大地提高算法的匹配效率和匹配精度^[45]。如图 4.3 所示,极线校正后的左右图像在垂直方向上没有像素偏移,图像视差只存在于水平方向上。



(a) 未极线校正前的左右图像



(b) 极线校正后的左右图像

图 4.3 左右图像极线校正效果图

4.2 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法的研究

为了对立体匹配算法进行高效的设计, D. Scharstein 等人^[46]把算法的设计过程归纳为代价计算、代价聚合、视差计算和视差后处理四个步骤。

4.2.1 传统的 Census 变换

Census 变换是一种非参数图像变换方法。传统 Census 变换的原理是:首先确定一个固定大小的变换窗口,然后将以像素点 p 为中心的窗口在图像上进行从左往右,从上至下的滑动,滑动过程中比较 p 处与其余的像素点 q 处的灰度值,如果前者大于后者,则 q 处的灰度值应置为“0”,反之为“1”^[48]。变换关系可表示为:

$$C(I(p), I(q)) = \begin{cases} 1, I(p) \leq I(q) \\ 0, I(p) > I(q) \end{cases} \quad (4.1)$$

式中, $C(I(p), I(q))$ ——变换窗口内 q 处的值

$I(p)$, $I(q)$ —— p , q 处的灰度值

Census 变换可用公式表示为:

$$S_{\text{cen}}(x, y) = \bigotimes_{i=-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \bigotimes_{j=-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} C(I(x, y), I(x+i, y+j)) \quad (4.2)$$

式中, $S_{\text{cen}}(x, y)$ ——Census 变换码

w , h ——变换窗口的宽度和高度

$\bigotimes$ ——位运算符

$I(x, y)$ ——窗口中心像素点 (x, y) 的灰度值

$I(x+i, y+j)$ ——像素点 $(x+i, y+j)$ 的灰度值

由于图像中像素点的 Census 变换码是唯一的, 可以对该像素点进行标识。在右图像中搜索与左图像对应的像素点时, 可以先求出两个像素点对应的 Census 变换码, 然后用两个 Census 变换码的汉明距离^[49]度量两个像素点的相似性。故 Census 代价函数可定义为:

$$C_{\text{census}}(x, y, d) = \text{Ham} \min g(S_{\text{cen}}^l(x, y), S_{\text{cen}}^r(x-d, y)) \quad (4.3)$$

式中, $C_{\text{census}}(x, y, d)$ ——两个变换码的汉明距离

d ——视差值

$S_{\text{cen}}^l(x, y)$ ——左图像素点 (x, y) 的 Census 变换码

$S_{\text{cen}}^r(x-d, y)$ ——右图像中点 $(x-d, y)$ 的 Census 变换码

4.2.2 改进的 Census 变换

传统的 Census 变换易受中心像素的限制, 只要中心像素值受到光照等外界环境因素的干扰而产生突变, 就可能使 Census 变换码发生很大的改变, 故本文改进了传统的 Census 变换^[50,51]。

在 Census 变换窗口内划分 4 个相同大小的子区域, 4 个子区域的交集为变换窗口的中心像素点, 如图 4.5 所示, 选取灰度分布均匀度最小和最大的两个子区域中除窗口中心像素以外的像素均值作为中心像素灰度值^[51]。图像灰度均匀度 U 的计算表达式为:

$$U = \sum_{(x,y) \in W} (I(x,y) - \bar{I}) \quad (4.4)$$

式中, W ——子区域窗口

$I(x,y)$ ——点 (x,y) 处的像素灰度值

$\bar{I}$ —— W 中的像素均值

更新后的中心像素值可表示为:

$$R_p = \frac{\sum_{(x,y) \in W_{\min}} I_{U_{\min}}(x,y) + \sum_{(u,v) \in W_{\max}} I_{U_{\max}}(u,v)}{n} \quad (4.5)$$

式中, R_p ——更新后的中心像素值

$W_{\min}$ ——灰度分布均匀度最小且除去窗口中心像素后的像素区域窗口

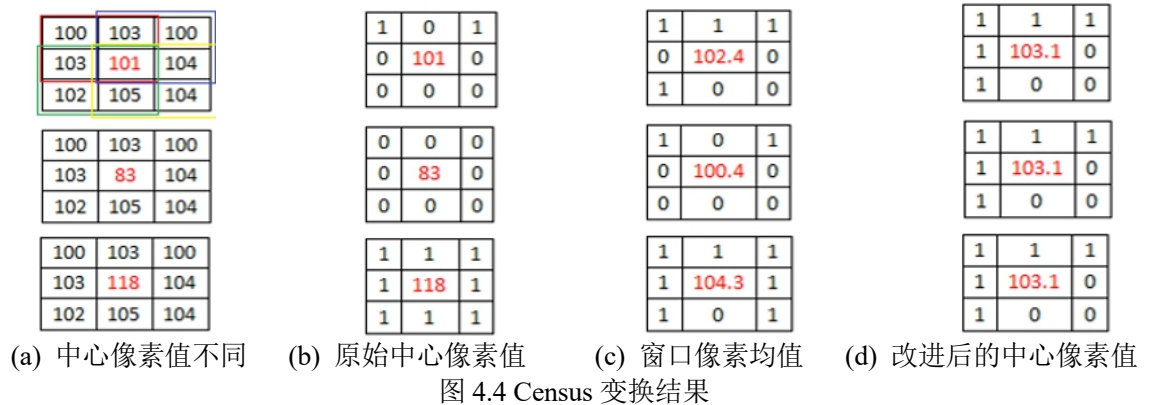
$W_{\max}$ ——灰度分布均匀度最大且除去窗口中心像素后的像素区域窗口

$I_{U_{\min}}(x,y)$ ——窗口 $W_{\min}$ 中点 (x,y) 处的灰度值

$I_{U_{\max}}(u,v)$ ——窗口 $W_{\max}$ 中点 (u,v) 处的灰度值

n ——Census 变换窗口中除窗口中心像素以外的像素个数

分别以原始中心像素值、窗口像素均值和改进后的中心像素值对如图 4.4(a)所示的 3×3 的固定窗口进行 Census 变换, 结果分别如图 4.4(b), 4.4(c), 4.4(d)所示。可知, 相较于原始中心像素值和窗口像素均值, 以改进后的中心像素值进行 Census 变换具有较好的鲁棒性, 这将极大地减少因中心像素突变对 Census 变换码造成的影响。



4.2.3 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法设计

本文算法主要在代价计算阶段进行算法改进，本文立体匹配算法的流程图如图 4.5 所示。

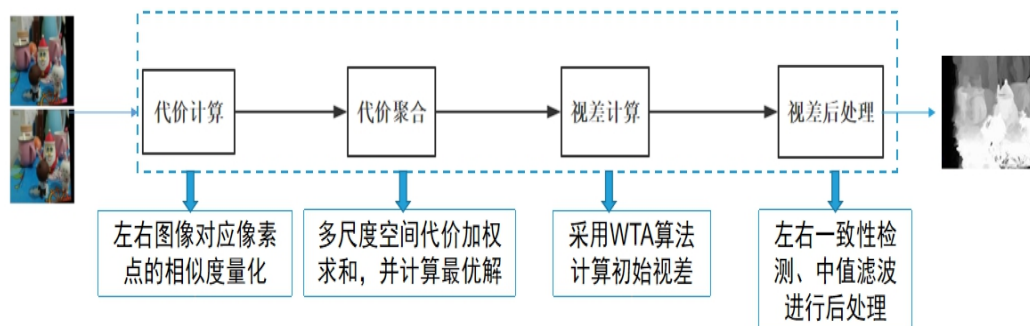


图 4.5 本文的立体匹配算法流程图

1. 代价计算

由于梯度信息是图像本身的属性，因此能够利用图像的该属性来衡量两幅不同图像的相似性。为了进一步提高匹配算法对干扰的鲁棒性，本文在所提立体匹配算法的代价计算模型中融入了图像梯度属性^[52]。基于梯度属性的代价计算方法为：

$$C_{\text{grad}}(p, d) = |\nabla_x I_l(p) - \nabla_x I_r(p, d)| + |\nabla_y I_l(p) - \nabla_y I_r(p, d)| \quad (4.6)$$

式中， $C_{\text{grad}}(p, d)$ ——视差值为 d 时，像素点 p 处的梯度代价

$I_l(p)$ ——左图像中的像素点 p 的灰度值

∇_x —— x 方向的单通道梯度算子

∇_y —— y 方向的单通道梯度算子

$I_r(p, d)$ ——右图像中与 p 点对应且视差为 d 的像素点

本文融合梯度代价与改进的 Census 代价并进行归一化处理后，构建了本文的匹配代价 $C(p, d)$ ，表达式为：

$$C(p, d) = 2 - \exp[-C_{\text{grad}}(p, d)] - \exp[-C_{\text{census}}(x, y, d)] \quad (4.7)$$

2. 代价聚合

代价聚合是在经过代价计算获得的初始代价空间的基础上，对以单个像素为中心的固定窗口内所有像素的初始代价加权求和^[53]。为了减小弱纹理区域发生错误匹配的概率，Zhang Kang 等人在图像的多尺度空间下采用引导滤波实现代价聚合^[54]。

本文同样采用该方法完成本文算法的代价聚合，且采用添加正则项公式的方法强化各尺度间的一致性约束^[56]，最后计算最优解。

引导滤波模型^[57]为：

$$q_i = \sum_j W_{ij}(I) p_j \quad (4.8)$$

式中， q_i ——输出代价图

I ——输入的引导图

$W_{ij}(I)$ ——根据 I 确定的权重值

p_j ——输入的待滤波图像

权重值 $W_{ij}(I)$ 可表示为：

$$W_{ij}(I) = \frac{1}{|\omega|} \sum_{k:(i,j) \in \omega_k} \left(1 + \frac{(I_i - \mu_k)(I_j - \mu_k)}{\sigma_k^2 + \varepsilon} \right) \quad (4.9)$$

式中， i, j ——输入图像 I 的像素索引

ω_k ——滤波窗口

$|\omega|$ ——滤波窗口内的像素个数

I_i, I_j ——分别为 i, j 处的值

ε ——惩罚参数

μ_k, σ_k^2 —— I 在滤波窗口内的均值和方差

添加正则项，加强各尺度空间的一致性约束，公式为：

$$B_S(z) = \lambda \sum_{s=1}^S \|z^s - z^{s-1}\|^2 \quad (4.10)$$

式中， λ ——正则化因子

$z^s - z^{s-1}$ ——相邻尺度空间的像素代价值之差

S ——尺度空间序数

随着 λ 的不断增大，算法对同一像素点在各个尺度空间的一致性约束逐步增强，进而增大算法对低纹理区域的视差估计，提高算法的性能。

3. 视差计算

采用赢家通吃 (WTA) 算法计算初始视差图，公式为：

$$d_p = \arg \min_{d \in R_d} [C(p, d)] \quad (4.11)$$

式中, $R_d = \{d_{\min}, \dots, d_{\max}\}$ ——视差值的取值空间

$C(p, d)$ ——像素点 p 在视差为 d 时的匹配代价值

WTA 算法就是将最小代价值对应的视差作为像素点的最终视差, 该算法能够在不增加计算量的情况下得到结果。

4. 视差后处理

由于在输入图像中存在遮挡和非连续区域, 会导致初始视差图的相应区域发生错误匹配的概率进一步增大, 故需对初始视差图进行左右一致性检测、中值滤波等后处理操作^[58]。左右一致性的原理是: 两幅输入图像生成的左右视差图, 对于右视差图中的某个像素点, 在左视差图中也应该存在满足一定约束条件的对应像素点, 反之亦然。约束条件的表达式为:

$$|d_1 - d_2| \leq T_d \quad (4.12)$$

式中, d_1 ——左图中某像素点 p 的最优视差值

d_2 ——右图中像素点 $p - d_1$ 的最优视差值

T_d ——视差阈值

把不满足约束条件的像素点 p 视为异常像素点, 需对该点视差值进行修正, 计算公式为:

$$d(p) = \min[d(p_{ll}), d(p_{rr})] \quad (4.13)$$

式中, $d(p)$ ——异常点 p 处修正后的视差值

$d(p_{ll})$ —— p 点左方向上第一个非异常点 p_{ll} 处的视差值

$d(p_{rr})$ —— p 点右方向上第一个非异常点 p_{rr} 处的视差值

最后, 采用中值滤波抑制视差图中的随机噪声, 获得高精度的视差图。

4.3 实验与分析

目前在立体视觉领域, 对立体匹配算法进行测试评价的数据集有 Middlebury 和 KITTI 两大数据集^[61], 本文选用 Middlebury 数据集中的标准立体图像对进行立体匹配算法的性能测试, 该数据集包含 Stereo、Optical Flow 等子集, 同时, 该数据集提

供标准的立体图像对及其对应的真实视差图。如图 4.6 所示为数据集中的一组测试图片。

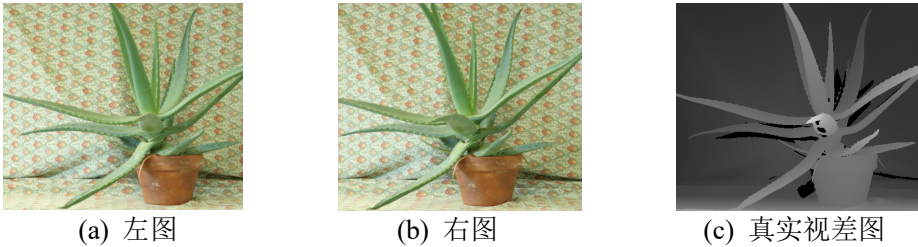


图 4.6 Middlebury 数据集中的一组测试图片

本文所提的立体匹配算法采用 C++编程语言和 OpenCV 视觉算法库实现，并选取 Middlebury2.0 的数据集进行实验分析。本文采用非遮挡区域误匹配率 $M_{\text{No-occluded}}$ 和所有区域误匹配率 M_{All} 来评价匹配算法的匹配精度。误匹配率的表达式为：

$$M = \frac{1}{N} |d_c(x, y) - d_r(x, y)| > T_d \quad (4.14)$$

- 式中， M —— 误匹配率
- N —— 图像非遮挡区域像素点总和/图像遮挡区域像素点总和
- $d_c(x, y)$ —— 采用本文算法所得的视差值
- $d_r(x, y)$ —— 图像真实视差值
- T_d —— 视差阈值

本章节实验相关的参数取值如表 4.1 所示。

表 4.1 算法涉及的参数				
参数	ω_k	T_d	s	λ
值	9	1	5	9

将本文的立体匹配算法与基于传统 Census 变换(CT)^[59]、基于改进 Census 变换(Impro-CT)^[60]、和基于梯度(GRD)^[63]的立体匹配算法进行对比实验，实验数据是 Middlebury2.0 平台的六组标准立体图像对(Baby1, Wood1, Aloe, Monopoly, Plastic, Lampshade2)。在对比实验中，每次实验都不对视差图进行任何后处理，且采用同样的代价聚合算法进行代价聚合。不同立体匹配算法下的 $M_{\text{No-occluded}}$ 和 M_{All} 结果如表 4.2，表 4.3 所示。

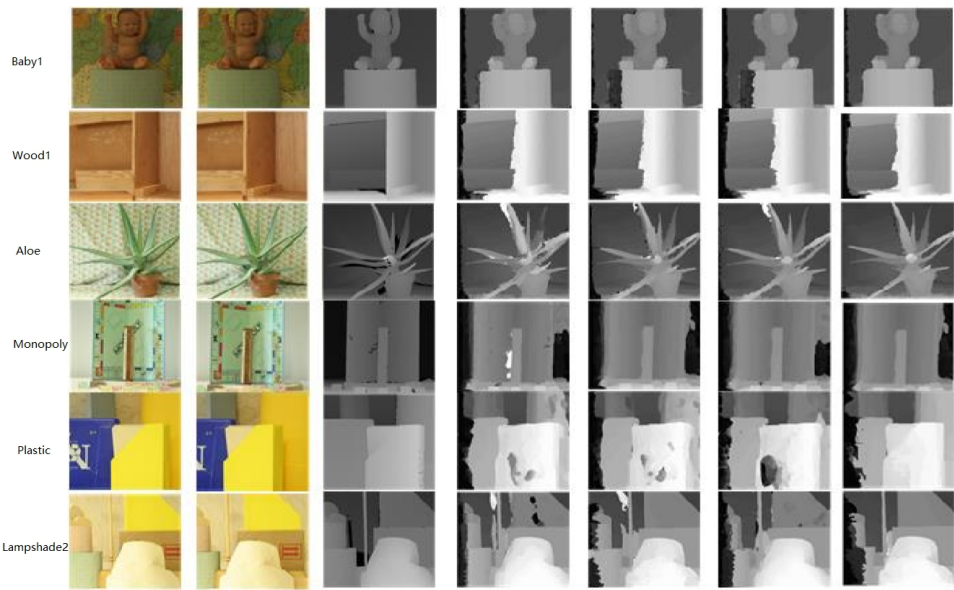
表 4.2 不同立体匹配算法下的 $M_{No-occluded}$ 结果 %

实验算法	Baby1	Wood1	Aloe	Monopoly	Plastic	Lampshade2	Average
CT	1.92	8.39	1.90	4.89	3.27	5.99	4.39
Impro-CT	1.87	7.39	2.81	4.77	4.04	5.23	5.23
GRD	3.59	7.66	2.17	7.32	6.09	9.71	5.37
proposed	1.85	8.03	1.75	4.72	3.67	5.01	4.17

表 4.3 不同立体匹配算法下的 M_{All} 结果 %

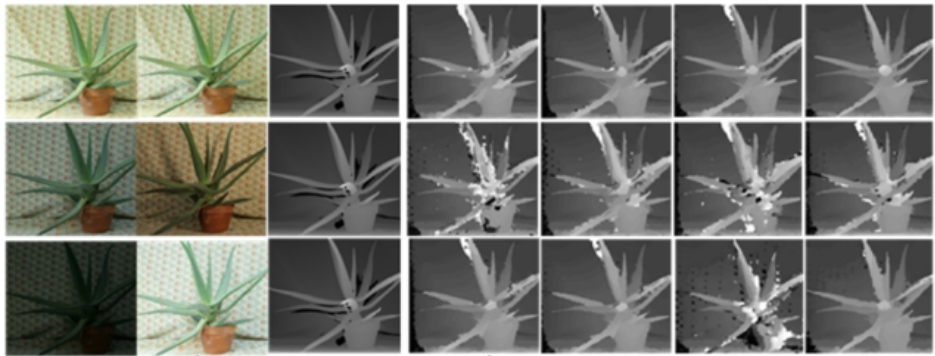
实验算法	Baby1	Wood1	Aloe	Monopoly	Plastic	Lampshade2	Average
CT	2.38	12.19	2.19	9.04	10.27	7.32	7.23
Impro-CT	2.54	10.60	2.09	8.51	9.53	7.30	6.76
GRD	4.47	11.58	2.78	11.68	8.92	13.77	8.87
proposed	2.30	12.10	1.97	8.29	6.09	5.49	6.04

通过分析表 4.2, 4.3 可知, 所提的立体匹配算法评价指标 $M_{No-occluded}$ 和 M_{All} 均小于其它三种传统算法, 分别为 4.17%、6.04%, 平均误匹配率为 5.11%, 表明本文设计的立体匹配算法的匹配精度较高, 实验效果图如图 4.7 所示。



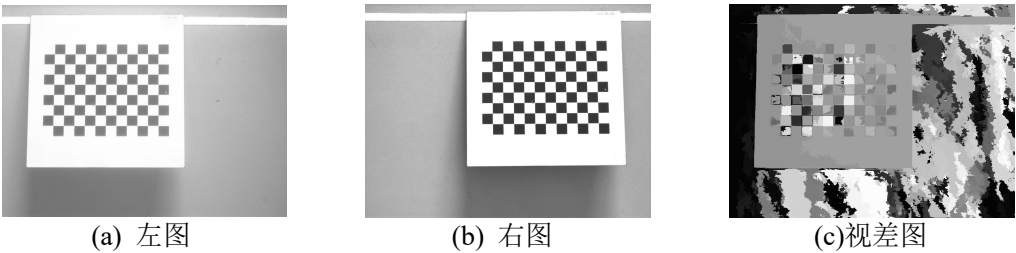
(a) 左图 (b) 右图 (c) 真实视差图 (d) CT (e) Impro-CT (f) GRD (g) 本文算法
图 4.7 各标准图像对在不同算法下的视差图

将本文所提的立体匹配算法用于光照和曝光不同的 Aloe 图像对, 效果图如图 4.8 所示。



(a) 左图 (b) 右图 (c) 真实视差图 (d) CT (e) Impro-CT (f) GRD (g) 本文算法
图 4.8 不同算法在光照不同、曝光不同条件下的视差图

由图 4.7，图 4.8 可知，相较于另外三种算法，本文基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法对光照的鲁棒性更强，且求解出的视差图精度更高。将本文设计的立体匹配算法应用于实际场景图片，可得如图 4.9 所示的效果图，图 4.9(c) 中标定板区域的视差图效果较好，由于此张场景图片没有进行光照补偿而产生了阴影，导致标定板以外的区域效果较差。



(a) 左图 (b) 右图 (c) 视差图
图 4.9 本文立体匹配算法下的视差效果图

4.4 本章小结

本章主要研究了基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法，首先对立体匹配的原理进行了简要叙述，并介绍了立体匹配算法的评价数据集；其次，阐述了对双目图像进行极线校正的必要性；接着，对传统的 Census 变换进行了改进，将改进的 Census 变换与梯度相融合，得到融合了改进 Census 变换与梯度的代价函数；最后，详细阐述了基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法的设计过程，并进行了实验和分析。

第 5 章 基于模板匹配技术的工件识别及位姿检测方法研究

立体匹配是三维重建的核心技术之一，立体匹配算法的性能直接影响分拣系统对工件位姿检测的精确度。针对分拣系统的多目标工件识别需求，本章节采用模板匹配技术对多目标工件进行识别以及确定图像中目标工件的抓取位置点。同时，为了使工业机器人能够完成对目标工件的抓取任务，需确定工件的位姿，本章节在对工件抓取位置点进行三维重建的同时，提出了一种基于参考基线的工件位姿检测方法。

5.1 基于形状的模板匹配

模板匹配就是在待检测图像中查找模板图像所在位置的方法，主要用于工业领域中物体的定位与识别场合，模板匹配的原理图如图 5.1 所示。传统的模板匹配有基于形状、相关性和灰度值三种类型^[64]，其中基于形状的模板匹配技术因其对光照等变化具有较好的鲁棒性而被广泛应用。基于形状的模板匹配需要经过图像预处理、边缘特征提取和相似性度量三个阶段，如图 5.2 所示。本文第 3 章已经完成了图像的预处理操作，此处不再阐述；边缘特征提取阶段就是提取工件的基于梯度的边缘形状特征；相似性度量阶段，根据边缘特征提取阶段截取的边缘特征离散点，度量工件模板图像与待检测图像中各个工件图像的相似性，从而判断两个工件是否为同一类别。

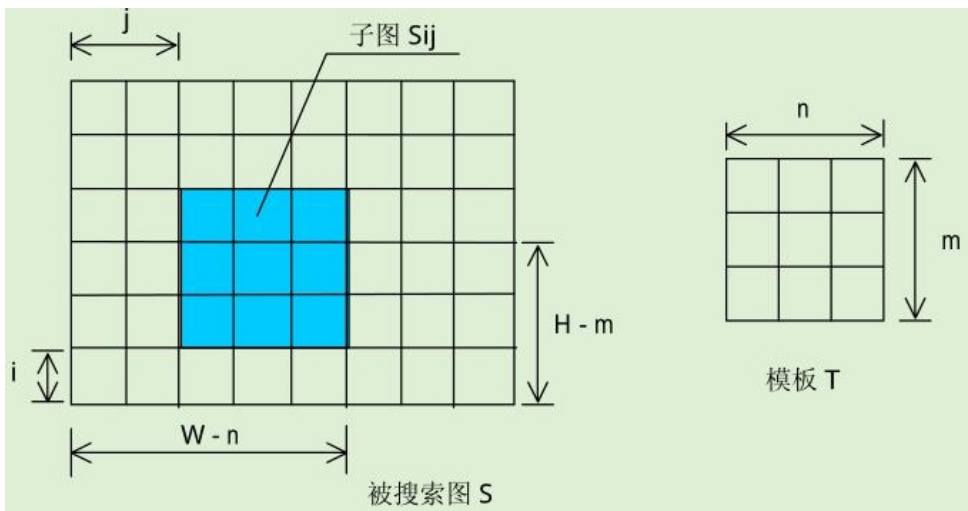


图 5.1 模板匹配原理图

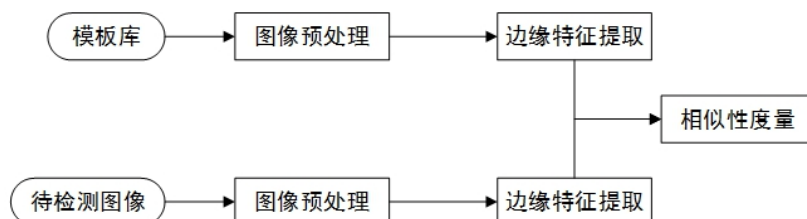


图 5.2 基于形状的模板匹配基本步骤

5.1.1 边缘检测算法

图像中有屋顶性或阶跃性变化的像素集合构成了图像的边缘特征^[66]，如图 5.3 所示。



图 5.3 图像的边缘特征类型

在进行边缘特征提取前，引入图像的梯度概念。图像中像素点 (x, y) 的梯度 $G(x, y)$ 可表示为：

$$G(x, y) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

梯度的方向就是图像灰度值变化的方向，梯度的方向可表示为：

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (5.2)$$

梯度的大小表示图像灰度值在 θ 方向的变化率，可表示为：

$$|G(x, y)| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (5.3)$$

对图像边缘特征的提取，先要定义一个梯度算子作为卷积模板，可以选择传统的一阶微分边缘算子来实现。

1. Roberts 算子

Roberts 算子是根据图像对角线方向的相邻像素的灰度值之差进行梯度幅度检测^[68]，其易受噪声的干扰。Robert 算子对应模板如下：

$$G_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

2. Prewitt 算子

2×2 的检测模板虽然简单,但是不方便找到中心点计算梯度,并且受噪声影响大。Prewitt 算子模板的大小为 3×3 ,关于中心点对称,携带了更多的图像信息,减少了噪声的影响。Prewitt 算子对应模板如下:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.5)$$

3. Sobel 算子

Sobel 算子的原理与 Prewitt 算子相似,不同的是 Sobel 算子对 3×3 窗口内像素做了加权平均,可以较好的抑制噪声的干扰,降低图像边缘模糊程度^[69]。

Sobel 算子的模板如下:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad G_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.6)$$

分别用三种算子对工件图像进行边缘特征提取,效果如图 5.4 所示,可知, Sobel 算子效果较好,故本文采用 Sobel 算子提取工件图像边缘。

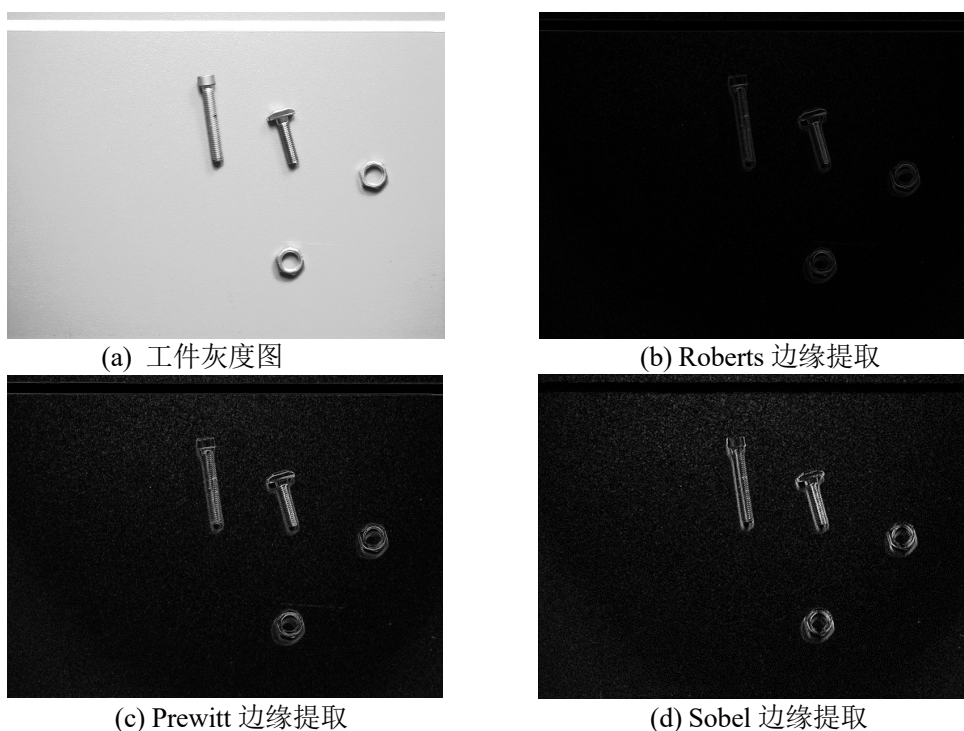


图 5.4 工件边缘提取效果图

5.1.2 相似性度量

对于基于形状的模板匹配,模板是多个离散的边缘特征点的集合,集合中每一个点 (m_x, m_y) 包含了梯度大小和方向信息。假设模板图像为 $m_d(x, y) = (m_{dx}(x, y), m_{dy}(x, y))^T$,待检测图像为 $s_d(x, y) = (s_{dx}(x, y), s_{dy}(x, y))^T$,则相似度可定义为边缘特征点的单位向量之间的内积^[70]。假设模板图像的边缘特征点的个数为 m_N ,则待检测图像中位置 (x, y) 处的点与模板图像之间的相似度得分可定义为:

$$s(x, y) = \frac{1}{m_N} \sum_{m_x, m_y} \langle m_d(m_x, m_y), s_d(x + m_x, y + m_y) \rangle \quad (5.7)$$

可知,虽然光照的变化会影响图像边缘点的梯度大小,但对边缘特征点的梯度方向的影响较小。归一化因子 m_N 保证了在正常情况下,相似度得分 $s(x, y)$ 的范围为 $[0, 1]$ 。

5.1.3 工件模板图像的创建

创建模板图像是进行模板匹配识别的第一步。假设目标工件模板是个数为 N 的离散边缘特征点的集合,这些离散边缘特征点可用归一化的梯度方向单位向量 $m_d(x_i, y_i)$ 来进行表示^[71],其中 $i = 1, \dots, m_N$ 。创建模板之前,要先求得模板图像 $f(x, y)$ 的梯度响应图,本文选择 Sobel 算子提取目标工件的边缘特征:

$$f(x, y) * \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \approx \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f_x(x, y) \quad (5.8)$$

$$f(x, y) * \frac{1}{8} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \approx \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f_y(x, y) \quad (5.9)$$

则 T 型螺栓的模板图像在 x 方向、 y 方向的梯度响应图如图 5.5(a), 5.5(b)所示;然后由公式 $\sqrt{f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)}$ 可求得 T 型螺栓的边缘梯度幅值图,如图 5.5(c)所示;最后进行阈值分割,将较大的梯度幅值组合成 T 型螺栓模板的边缘特征点,再根据归一化公式(5.10),得到最终的基于边缘形状的模板图像,如图 5.5(d)所示。六角螺母及内六角螺栓模板创建效果图如图 5.6, 图 5.7 所示。

$$m_d(x_i, y_i) = \frac{(f_x(x_i, y_i), f_y(x_i, y_i))}{\sqrt{f_x^2(x_i, y_i) + f_y^2(x_i, y_i)}} \quad (5.10)$$

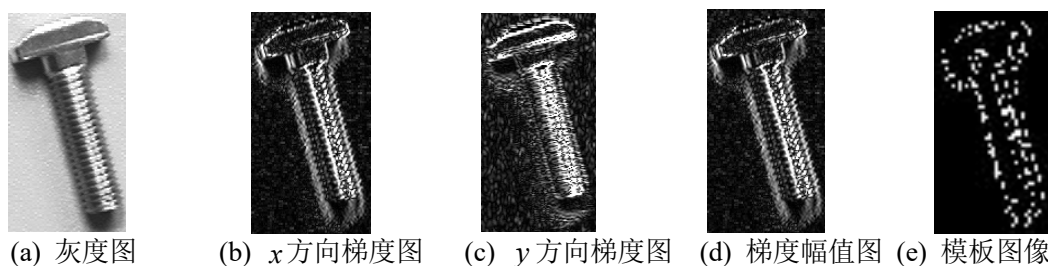


图 5.5 T 型螺栓模板创建效果图

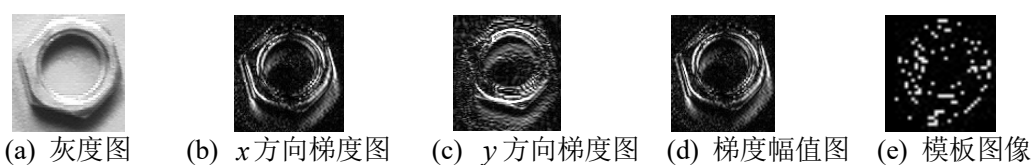


图 5.6 六角螺母模板创建效果图

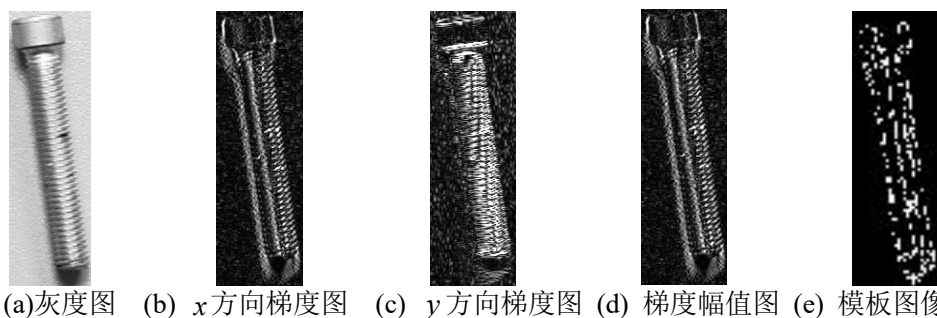


图 5.7 内六角螺栓模板创建效果图

由于需要创建多种尺度和多角度的模板，以解决图像中目标工件存在的旋转、缩放问题，本文仅提取一张模板的边缘特征点，再利用变换矩阵对特征点进行旋转、缩放，创建多尺度和多角度的模板图像。

5.2 工件识别与位姿检测

工件的类别信息可在创建模板时确定，当对待检测图像进行模板匹配时，就可确定图像中各个工件的类别以及目标工件的最小外接矩形的位置。本文将图像中目标工件的最小外接矩形的中心点作为工件的抓取点。同时，抓取点的三维位姿包括点的三维坐标和姿态，抓取点的三维坐标可以通过三维重建获得，针对抓取点的姿态检测，本文提出了一种基于辅助参考线的工件位姿检测方法。

5.2.1 目标工件抓取点的三维重建

工件抓取点的三维重建原理,已在3.1节中阐述。对于左右相机采集的工件图像,先通过模板匹配获取左图像中工件的类别和抓取点的像素坐标;然后,采用本文第4章的基于改进Census变换与梯度融合的立体匹配算法可获得精度较高的视差图,即可获取抓取点的视差值;接着,再根据3.2节的公式(3.5)重建出工件抓取点在相机坐标系中的空间坐标;最后,根据基于辅助参考线的工件位姿检测方法及3.3节的手眼关系矩阵,即可获得工件在工业机器人基坐标系中的位姿。

5.2.2 基于辅助参考线的工件位姿检测方法

对于分拣工作台上的目标工件,目标工件只在工作台平面上进行旋转、平移变化,在垂直于工作台的深度方向上不产生位移,故工件在俯视图中都有唯一确定的最小外接矩形。为了能够让机器人末端的气动抓手顺利抓取到目标工件,需要先确定工件抓取点的位姿,然后机器人的关节根据抓取点的位姿信息进行位姿调整,使抓手的夹具中心与工件最小外接矩形的中心重合,同时,抓手的夹取方向应该平行于工件最小外接矩形的宽边。抓取点的三维坐标可通过三维重建求得。对于抓取点的姿态,由于分拣工作台上的工件与工作台平面的相对位置不会发生改变,同时工件在图像中的最小外接矩形与工作台平面相对位置也会保持不变,故可在工作台上设置一条辅助参考线,可知辅助参考线与工件最小外接矩形的夹角是保持不变的,进而可求出抓取点的姿态。

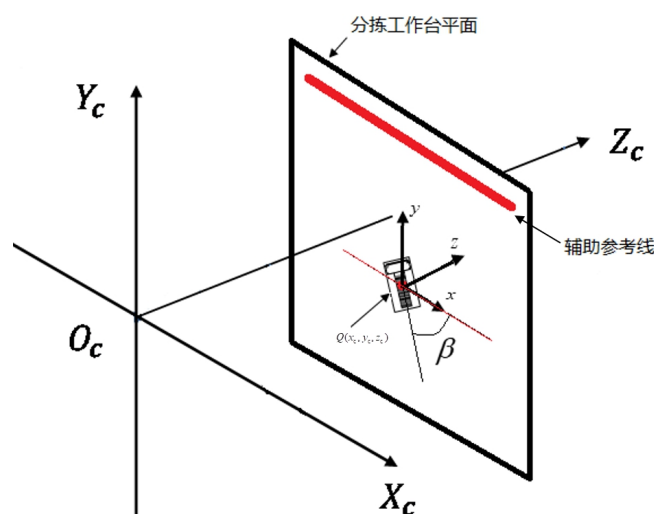


图 5.8 抓取点的三维位姿确定方法原理图

抓取点的三维位姿确定方法原理如图 5.8 所示, 辅助参考线与工件最小外接矩形的夹角 β 可描述为: 假设经过目标工件的三维抓取点 $Q(x_c, y_c, z_c)$ 并且与工件最小外接矩形的长边线平行的直线为 l , 将经过点 Q 并且垂直于分拣工作台平面的直线作为旋转轴(此处为 z 轴), 直线 l 绕 z 轴旋转到与辅助参考线平行所需的最小角度。此时, 工件抓取点在相机坐标系中的空间位姿 p 可描述为:

$$p = [x_c, y_c, z_c, \beta] \quad (5.11)$$

于是对应旋转矩阵 $R(z, \beta)$ 可表示为:

$$R(z, \beta) = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5.12)$$

根据手眼关系矩阵, 如公式(3.10), 可将工件抓取点在机器人基坐标系中的位姿 P_R 描述为:

$$P_R = [x, y, z, \beta] \quad (5.13)$$

其中, x, y, z ——抓取点在机器人基坐标系中的位置坐标

最终搭建了如图 5.9 所示的分拣工作台平面实物图。



图 5.9 分拣工作台平面实物图

5.3 本章小结

本章首先研究了基于形状的模板匹配技术, 具体包括模板图像与待测图像的相似性度量及工件模板的创建过程; 然后, 确定目标工件的抓取点, 并对该抓取点进行了三维重建, 得到了抓取点的三维位置坐标; 最后, 提出一种基于辅助参考线的工件位姿检测方法求得抓取点的位姿信息。

第6章 基于双目视觉的工业机器人分拣系统的实现与分析

上一章节已经对本文分拣系统的工件识别与位姿检测方法进行了阐述，在第2章节的系统总体设计的基础上，本章主要是对基于双目视觉的工业机器人分拣系统进行实现，并完成分拣系统的实验与结果分析。首先，对分拣系统的主要工作流程进行规划；然后，阐述分拣系统的上位机界面的功能模块组成，并对各模块功能进行简要说明；最后，对分拣系统进行实验，并进行结果分析。

6.1 分拣系统的主要工作流程

根据2.1节对分拣系统的软、硬件平台的选型，本文最终搭建的分拣系统整体硬件平台如图6.1所示。



图6.1 分拣系统的硬件平台实物图

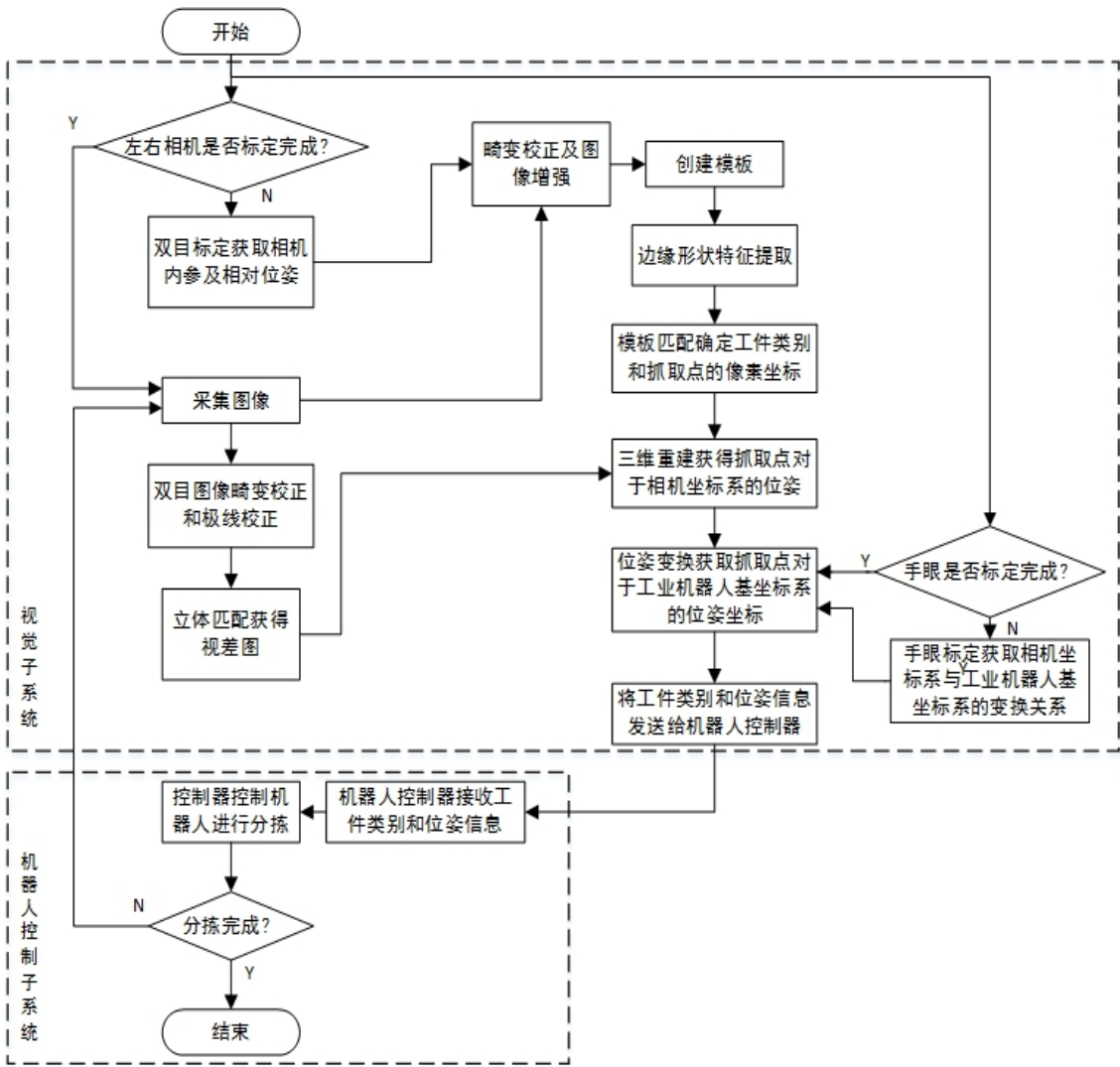


图 6.2 分拣系统的基本工作流程图

本文分拣系统的主要工作流程如图 6.2 所示。分拣系统的视觉子系统主要负责目标工件的分类和定位任务。分拣系统的机器人控制子系统主要负责控制工业机器人和末端抓手执行分拣操作。

6.2 上位机界面的设计

本文对分拣系统的上位机进行模块化设计，达到“高内聚，低耦合”的软件开发要求。

本文分拣系统利用 HALCON 机器视觉软件，在 Visual Studio 2017 和 Qt 构建的混合开发环境下，应用 C++ 编程语言设计分拣系统的上位机界面，同时，通过 Qt 与 Excel 进行数据交互。上位机界面包括系统登录、机器人运动学、图像采集和工件识别定位四个功能模块。

- (1) 系统登录模块：主要是根据 AUBO-i5 工业机器人的 IP 地址和端口号，实现登录分拣系统的功能。
- (2) 机器人运动学模块：能够对 AUBO-i5 工业机器人的末端位姿信息进行实时显示，并且能够对机器人进行正、逆运动学验证测试。
- (3) 图像采集模块：能够通过 USB 接口与工业相机建立通信，实现双目图像的实时采集功能，并且能够连续保存单帧图像。
- (4) 工件识别定位模块：能够实现对图像中工件进行识别和定位功能，能够获取工件图像中工件的类别信息、工件抓取点的像素坐标、工件抓取点的空间坐标及其姿态，相关数据存储在系统工程的 Excel 文件中，同时能够在上位机界面的工件识别定位模块展现出来。

本文分拣系统的上位机界面如图 6.3 所示。

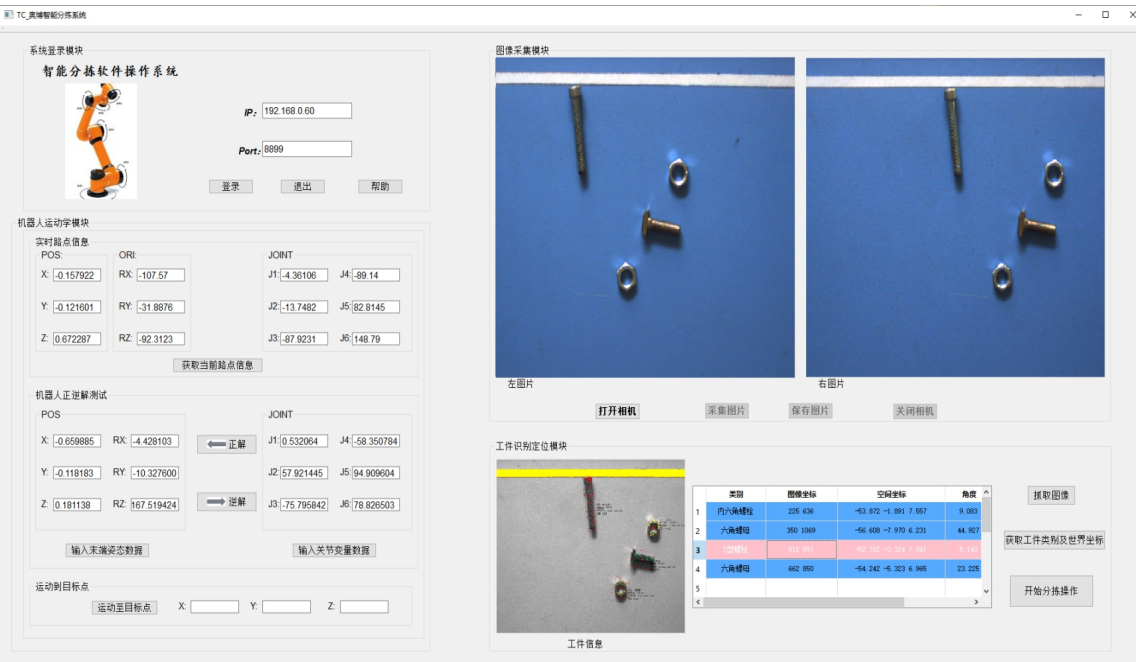


图 6.3 分拣系统的上位机界面效果图

6.3 实验与结果分析

本文采用定位精度和分拣成功率两个性能指标，分别评价分拣系统的精准性和稳定性。分拣对象为六角螺母、T 型螺栓和内六角螺栓三种类别的工件。

6.3.1 分拣系统的定位精度

为了保证分拣系统的精准性,需对分拣系统进行定位精度的验证实验。本文分拣系统的定位精度包括位置定位精度和角度定位精度。

1. 位置定位精度

位置定位精度的验证实验具体流程为:首先,将棋盘格标定板放置在分拣工作台平面上,通过第3.1节的方法重建出棋盘格上各内角点在左相机坐标系下的空间坐标;其次,根据第3.3节求得的 ${}_{\text{Camera}}^{\text{Base}}T$,将内角点的空间坐标变换到机器人基坐标系下,得到空间坐标点集合 $\{B\}$;接着,使标定板保持固定,通过示教器控制 AUBO-i5 工业机器人,使机器人末端分别与标定板各内角点重合,如图6.4所示,记录下此时示教器上机器人末端的位姿信息,得到坐标点集合 $\{R\}$;最后,根据坐标点集合 $\{B\}$ 、 $\{R\}$,计算各内角点的欧式距离偏差,公式为:

$$d = \sqrt{(x_R - x_B)^2 + (y_R - y_B)^2 + (z_R - z_B)^2} \quad (6.1)$$

式中, d ——内角点的欧式距离偏差

x_R 、 y_R 、 z_R —— $\{R\}$ 中某内角点的坐标值

x_B 、 y_B 、 z_B —— $\{B\}$ 中某内角点的坐标值

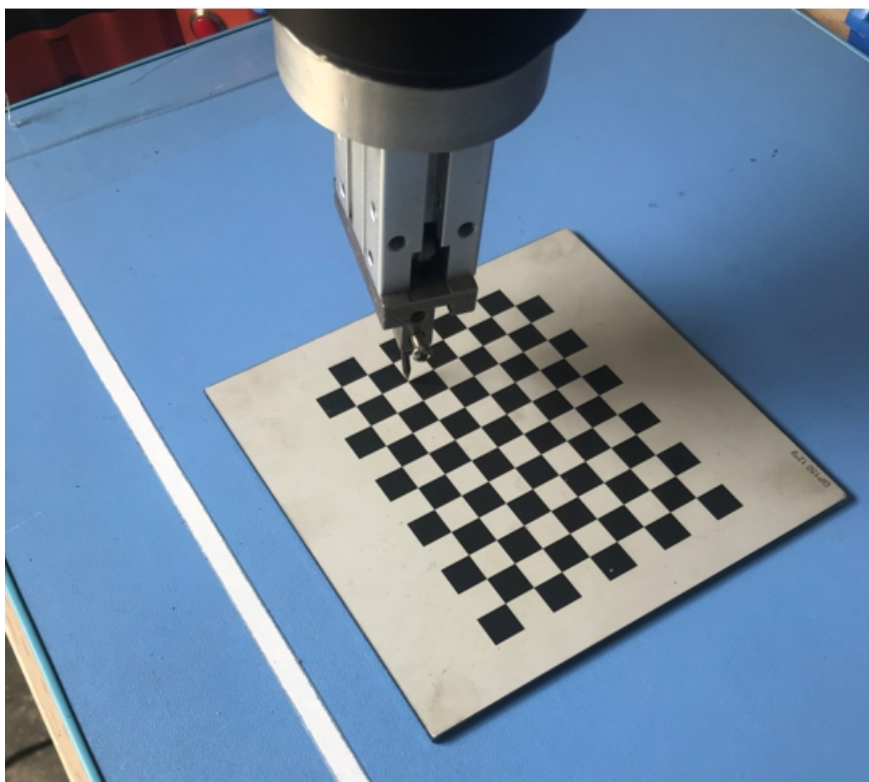


图 6.4 位置定位精度实验

本文选用的棋盘格标定板上共有 88 个内角点，通过调整标定板的位姿，进行两次定位，共采集了 176 个内角点信息，如图 6.5 所示。通过分析这些内角点的欧式距离偏差来验证分拣系统的位置定位精度，为了直观地分析偏差的分布情况，本文将 176 个内角点的欧式距离偏差通过折线图进行展现，如图 6.6 所示。

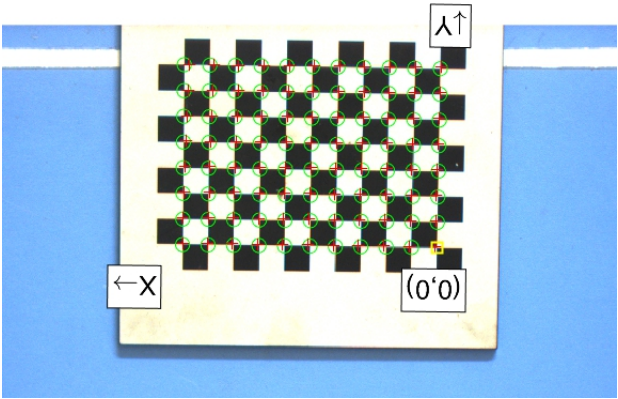


图 6.5 标定板内角点提取效果图

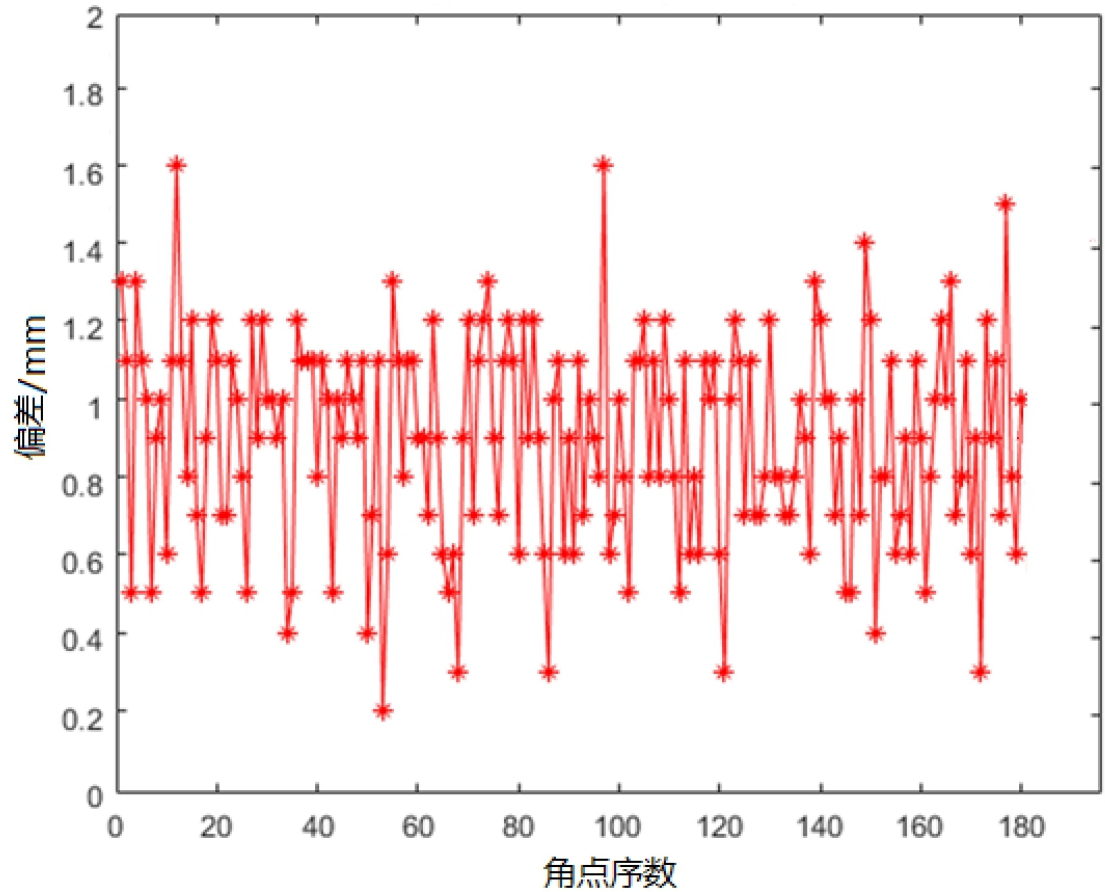


图 6.6 176 个内角点的偏差折线图

通过分析内角点的欧式距离偏差分布情况，如图 6.6 所示，可以看出，本文分拣系统的位置定位偏差均在 1.6mm 以内，偏差均值为 0.97mm。

2. 角度定位精度

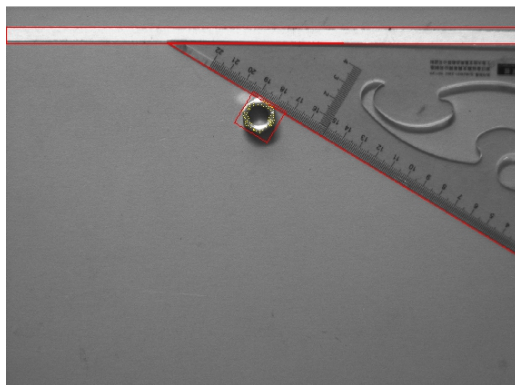


图 6.7 角度定位精度的实验

角度定位精度的验证实验具体流程为：首先，选用两个三角尺，将三角尺平放在分拣工作台平面，分别将三角尺的 30 度角、45 度角、60 度角、90 度角的一条角边线与分拣工作台平面上的辅助参考线重合，另一角边线与六角螺母的一条轮廓线重合，如图 6.7 所示；其次，分别采集三角尺的四种类型角，每种角度类型采集 10 张图像，每种角度类型对应的角度大小用 α_r 表示；接着，通过求解六角螺母的最小外接矩形，计算外接矩形的长边线与辅助参考线之间的夹角 α_m ，此时， α_r 与 α_m 的值理论上是相等的； α_r 可表示为六角螺母的理论角度值，而 α_m 为其测量值，最后，可根据多次实验对应的 α_r 、 α_m ，计算每种类型角的均方根误差 $RMSE$ ，表达式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{10}(\alpha_m - \alpha_r)^2} \quad (6.2)$$

每种类型角对应的均方误差 $RMSE$ 如表 6.1 所示，可知，每种角度类型对应的 $RMSE$ 均在 8° 以内。

表 6.1 四种类型角对应的实验结果

序号	角度类型($^\circ$)	采集次数	均方误差 $RMSE$ ($^\circ$)
1	30	10	6.090
2	45	10	2.873
3	60	10	2.299
4	90	10	3.326

综上所述，本文分拣系统的角度定位精度在 7° 以内，分拣系统具有较好的精准性。

6.3.2 分拣系统的分拣成功率

在非结构化的工业环境中，工业机器人很难对多类别工件进行识别和定位。本文分拣系统利用双目视觉技术，获取工件的类别信息以及工件抓取点在机器人基坐标系下的位姿信息，最终实现工业机器人对工件的分拣作业。本文采用分拣成功率作为评价分拣系统稳定性的性能指标。

工件的识别情况及工件抓取点在相机坐标系中的位姿情况如图 6.8 所示，对应的工件类别与抓取点位姿信息如表 6.2 所示。

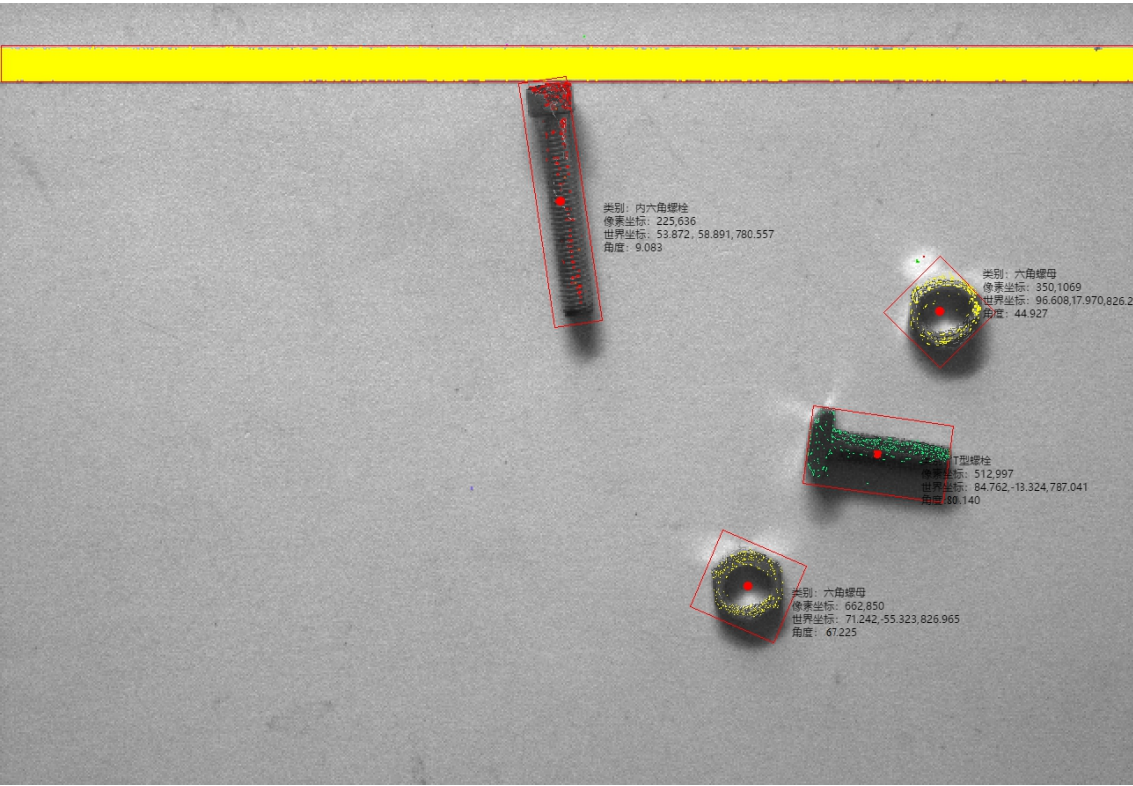


图 6.8 工件的识别与其在相机坐标系中的位姿情况

表 6.2 工件类别与位姿数据表

序号	类别	像素点坐标		位姿			
		$x(\text{pixel})$	$y(\text{pixel})$	$X(\text{mm})$	$Y(\text{mm})$	$Z(\text{mm})$	$\beta(^{\circ})$
1	内六角螺栓	225	636	53.872	58.891	780.557	9.083
2	六角螺母	350	1069	96.608	17.970	826.231	44.927
3	T 型螺栓	512	997	84.762	-13.324	787.041	80.140
4	六角螺母	662	850	71.242	-55.323	826.965	67.225

本文分拣系统的分拣实验内容为：对六角螺母、T 型螺栓和内六角螺栓三种类别的目标工件，按工件类别进行分组，共三组，每组中包含同一类别的 10 个工件；然后，对每组进行 10 次实验，即每种类别工件对应 100 次分拣实验。分拣实验的结果如表 6.3 所示。

表 6.3 分拣实验结果

工件类别	实验次数	识别成功 次数	分拣成功 次数	识别成功率 (%)	分拣成功率 (%)
六角螺母	100	98	94	98	94
T 型螺栓	100	99	95	97	95
内六角螺栓	100	96	91	96	91

由表 6.3 可知，对每一种类型的工件进行 100 次分拣实验，识别成功率与分拣成功率均高于 90%，表明本文分拣系统稳定性好。

综上所述，通过对分拣系统进行定位精度和分拣成功率的实验分析，表明本文基于双目视觉的工业机器人分拣系统具有较好的精准性和稳定性。

6.4 本章小结

本章首先对分拣系统的主要工作流程进行了概述，并说明了分拣系统的上位机界面各功能模块的主要功能；其次，为了获取分拣系统的定位精度和分拣成功率，设计了相关实验；最后，通过实验证明本文分拣系统具有较好的精准性和稳定性。

第7章 工作总结与展望

7.1 工作总结

本文针对传统的物料分拣方式不适用于非结构化的工作环境,无法满足柔性生产等问题,对基于双目视觉的工业机器人分拣技术展开了研究,主要研究了工业机器人的运动学分析、双目视觉、双目立体匹配算法和模板匹配等,同时,设计并实现了基于双目视觉的工业机器人分拣系统。本文以 AUBO-i5 工业机器人为主要执行机构,结合双目视觉等技术完成了对六角螺母、T 型螺栓和内六角螺栓三种类别工件的分拣任务。主要研究内容如下:

1. 分拣系统的方案设计。为了完成工件的定位分拣任务,进行了分拣系统软、硬件平台的方案设计。同时,在 MATLAB 软件中,完成了 AUBO-i5 工业机器人的运动学分析和仿真实验。

2. 相机标定、手眼标定及图像预处理。本文研究了双目相机标定和手眼标定的基本原理,并利用 HALCON 及 MATLAB 进行了相关实验。同时,对图像进行了畸变校正,并采用伽马变换增强了工件图像的对比度。

3. 立体匹配。本文主要是通过视差原理重建工件抓取点的空间坐标,视差精度的高低直接影响工件的定位精度,故本文对立体匹配的原理及立体匹配算法的评价数据集进行了概述,并在改进 Census 变换的基础上,设计了基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法,最后进行了实验分析。

4. 工件识别及位姿检测。本文采用 Sobel 梯度算子对工件图像进行边缘特征提取并创建工件模板,通过模板匹配确定工件类别和工件抓取位置点的像素坐标,同时,本文提出一种基于辅助参考线的工件位姿检测方法,获取了抓取点的姿态并基于视差原理对工件抓取点进行了三维重建。

5. 系统实现与实验分析。本文在 Visual Studio 2017 和 Qt 构建的混合开发环境下,应用 C++编程语言完成了分拣系统的开发,并通过定位精度和分拣成功率两个性能指标,分别评价分拣系统的精准性和稳定性。

7.2 展望

本文主要研究基于双目视觉的工业机器人分拣系统，利用双目视觉技术完成对目标工件的分类和定位任务，并通过视觉引导六自由度工业机器人实现了对工件的分拣操作。本文分拣系统的不足之处及展望如下：

1. 本文分拣系统的硬件平台有待进一步完善。本文的平行式双目视觉系统是由两个单独的工业相机组成，在系统后续的实现过程中需要对双目图像进行极线校正等处理，增加了不必要的工作量。未来的研究可以选用双目深度相机进行双目定位，而将主要的精力集中在系统的功能实现方向上。

2. 本文对于工件的识别分类，采用的是基于形状的模板匹配方法。后续可以选用支持向量机等传统的机器学习方法和 CNN 等深度学习模型对工件进行识别分类。

3. 本文分拣系统的分拣对象是分拣工作平面上相对静止的物体。后续可以对动态物体分拣技术展开研究，特别是分拣流水线上动态物体的场景，具有极大的应用前景和研究价值。

4. 本文对双目图像的立体匹配过程受外界光源的干扰，影响匹配精度，进而可能影响双目定位精度。故后续在搭建硬件平台的过程中，应尽量考虑到系统的照明方式，减少外界光源对系统的干扰，同时，也可以进一步改进双目立体匹配算法，获取高精度视差图，提高定位精度。

参考文献

- [1] 中国电子信息产业发展研究院. 智能制造测试与评价概论[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2017: 56-58.
- [2] Frank M. Personal observation on the machine vision industry[J]. Sensor Review, 2000, 20(4): 1-8.
- [3] Mateo C., Brunete A., Gambao E., et al. Hammer: An Android based application for end-user industrial robot programming[C]//2014 IEEE/ASME 10th International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA). Senigallia: IEEE Press, 2014: 1-6.
- [4] Paul R. P. Robot manipulators: mathematics, programming, and control: the computer control of robot manipulators[M]. Cambridge: the MIT Press, 1981: 125-127.
- [5] Hill J., Park W. T. Real time control of a robot with a mobile camera[C]// 9th ISIR. Washington: SME Press, 1979: 233-246.
- [6] Font D., Pallejà T., Tresanchez M., et al. A proposal for automatic fruit harvesting by combining a low cost stereovision camera and a robotic arm[J]. Sensors, 2014, 14(7): 11557-11579.
- [7] 李岭. 图像与数据融合的抓取机构控制系统研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2019.
- [8] 徐培. 双目视觉定位的机械臂卸垛装置的初步研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2017.
- [9] 谢宁. 基于双目视觉的分拣系统的关键技术研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [10] 高北斗. 面向工业机器人的双目视觉系统研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.
- [11] 曾强. 基于可见光与红外图像异源双目视觉目标跟踪研究[D]. 成都: 成都信息工程大学, 2019.
- [12] Lazaros N., Sirakoulis G. C., Gasteratos A. Review of stereo vision algorithms: from software to hardware[J]. International Journal of Optomechatronics, 2008, 2(4): 435-462.
- [13] 饶言红. 基于光场的景深实时计算[D]. 南京: 东南大学, 2018.

- [14] 欧永东, 谢小鹏. 基于改进 Census 变换的多特性立体匹配算法[J]. 计算机工程与科学, 2020, 42(06): 1030-1036.
- [15] 于修成, 宋燕, 胡浚冕. 融合 Spearman 相关性系数与多尺度框架的立体匹配算法[J]. 上海理工大学学报, 2020, 42(01): 88-93+102.
- [16] 范海瑞, 杨帆, 潘旭冉, 等. 一种改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法[J]. 光学学报, 2018, 38(02): 267-277.
- [17] Hirschmuller H., Scharstein D. Evaluation of stereo matching costs on images with radiometric differences[J]. Pattern Analysis & Machine Intelligence IEEE Transactions on, 2009, 31(9): 1582-1599.
- [18] Yoon K. J., Kweon I. S. Adaptive support-weight approach for correspondence search[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2006, 28(4): 650-656.
- [19] Hosni A., Rhemann C., Bleyer M., et al. Fast cost-volume filtering for visual correspondence and beyond[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 2013, 35(2): 504-511.
- [20] 吉峰, 郭新年, 曹沁婕, 等. 基于主动视觉的结构光手眼系统自标定方法[J]. 自动化仪表, 2015, 36(02): 8-11+15.
- [21] 龙柄全. LabVIEW 与 ARM 嵌入式的结合系统在岩体裂缝检测中的应用[D]. 荆州: 长江大学, 2018.
- [22] 蒋萌. 基于双目视觉的目标识别定位及机器人抓取研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2018.
- [23] Henriques D. Y. P., Medendorp W. P., Gielen C., et al. Geometric computations underlying eye-hand coordination: orientations of the two eyes and the head[J]. Experimental Brain Research, 2003, 152(1): 70-78.
- [24] 杨志强. 铝板热轧中间坯边部和头尾缺陷机器视觉检测[D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2018.
- [25] 许琳娜. 基于 UG 的工业机器人离线编程系统研究与开发[D]. 大连: 大连交通大学, 2018.
- [26] Shiakolas P. S., Conrad K. L., Yih T. C. On the accuracy, repeatability, and degree of influence of kinematics parameters for industrial robots[J]. International journal of modelling and simulation, 2002, 22(4): 245-254.

- [27] Singh A., Singla A., Soni S. Extension of DH parameter method to hybrid manipulators used in robot-assisted surgery[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, 2015, 229(10): 703-712.
- [28] 杨成阳. 基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人设计与运动规划[D]. 镇江: 江苏大学, 2016.
- [29] 史帅刚. 主从机器人协调运动系统的标定与轨迹规划方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2016.
- [30] Djuric A. M., ElMaraghy W. H. Generalized reconfigurable 6-joint robot modeling[J]. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 2006, 30(4): 533-565.
- [31] 雷韶. 6R 工业机器人的运动轨迹规划及仿真研究[D]. 太原: 中北大学, 2017.
- [32] Grossberg M. D., Nayar S. K. A general imaging model and a method for finding its parameters[C]//Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. Vancouver: IEEE Press, 2001, 2: 108-115.
- [33] 孙蕊. 基于双目视觉的驾驶员转向操作运动参数测定方法研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2018.
- [34] 刘周林. 微装配系统控制技术研究[D]. 沈阳: 沈阳理工大学, 2013.
- [35] 韩贝贝. 基于智能手机的街区场景三维重建[D]. 南京: 南京邮电大学, 2019.
- [36] 毛孟娜. 双目视觉机器人的目标识别与抓取技术研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2019.
- [37] 舒奇, 黄家才. 基于 Halcon 的机器人手眼标定方法研究[J]. 南京工程学院学报(自然科学版), 2019, 17(01): 45-49.
- [38] Tsai R. Y., Lenz R. K. A new technique for fully autonomous and efficient 3 D robotics hand/eye calibration[J]. IEEE Transactions on robotics and automation, 1989, 5(3): 345-358.
- [39] Hartley R., Kang S. B. Parameter-free radial distortion correction with center of distortion estimation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2007, 29(8): 1309-1321.
- [40] 韩晓勇. 基于图像处理的车辆焊缝间隙检测技术研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2019.

- [41] 卿都. 基于机器人视觉的目标定位与抓取姿态研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2019.
- [42] Herrera D., Kannala J., Heikkilä J. Joint depth and color camera calibration with distortion correction[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2012, 34(10): 2058-2064.
- [43] 廖文婧, 杨秀璋, 吕询, 等. 一种改进的复杂环境下条形码图像增强和定位算法[J]. 现代计算机, 2020(11): 36-44.
- [44] 冀卫波. 钛合金管路焊缝位置识别系统设计[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [45] 张俊勇. 基于双目视觉的零件多尺寸在线测量方法研究[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2018.
- [46] Scharstein D., Szeliski R., Zabih R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo correspondence algorithms[C]//IEEE Workshop on Stereo and Multi-Baseline Vision. Kauai: IEEE Press, 2001; 131-140.
- [47] 苏圣. 双目立体视觉中弱纹理平面 3D 结构提取算法研究与系统实现[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019.
- [48] 仲伟波, 姚旭洋, 冯友兵, 等. 双目区域视差快速计算及测距算法[J]. 中国图象图形学报, 2019, 24(09): 1537-1545.
- [49] Aguilar-González A., Arias-Estrada M. An FPGA Stereo Matching Processor Based on the Sum of Hamming Distances[C]//International Symposium on Applied Reconfigurable Computing. Berlin: Springer, 2016: 66-77.
- [50] 萧红, 田川, 张毅, 等. 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法[J/OL]. 激光与光电子学进展: 1-13[2021-03-25].
<http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1690.TN.20200804.0935.006.html>.
- [51] Stein F. Efficient computation of optical flow using the census transform[C]//Joint Pattern Recognition Symposium. Berlin: Springer, 2004: 79-86.
- [52] 郁怀波, 胡越黎, 徐杰. 基于多特征融合与树形结构代价聚合的立体匹配算法[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2019, 25(01): 66-74.
- [53] 刘海旭. 面向多视点视频的新视点合成技术研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2014.

- [54] Zhang Kang, Fang Yuqiang, Min Dongbo, et al. Cross-scale cost aggregation for stereo matching[C]//2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Columbus: IEEE Press, 2014: 1590-1597.
- [55] 范海瑞, 杨帆, 潘旭冉, 等. 一种改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法[J]. 光学学报, 2018, 38(02): 267-277.
- [56] 施立鑫. 基于双目视觉的三维环境重建[D]. 苏州: 苏州大学, 2019.
- [57] He Kaiming, Sun Jian, Tang Xiaoou. Guided image filtering[C]//European conference on computer vision. Berlin: Springer, 2010: 1-14.
- [58] 陈田, 李文国. 基于自适应权值的图割立体匹配算法[J]. 计算机测量与控制, 2018, 26(03): 153-157.
- [59] Miron A., Ainouz S., Rogozan A., et al. A robust cost function for stereo matching of road scenes[J]. Pattern Recognition Letters, 2014, 38: 70-77.
- [60] Ji S., Kim S. W., Lim D., et al. Quaternary Census Transform Based on the Human Visual System for Stereo Matching[J]. IEEE Access, 2020, 8: 116501-116514.
- [61] 卢岸潇. 基于双目立体视觉的工件定位技术研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2019.
- [62] Wang Yingqian, Wang Longguang, Yang Jungang, et al. Flickr1024: A large-scale dataset for stereo image super-resolution[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops. Seoul: IEEE Press, 2019: 0-1.
- [63] Hamzah R. A., Ibrahim H. Improvement of stereo matching algorithm based on sum of gradient magnitude differences and semi-global method with refinement step[J]. Electronics Letters, 2018, 54(14): 876-878.
- [64] 黄桂东. 解耦式振动传输系统视觉伺服控制技术研究[D]. 南京: 东南大学, 2016.
- [65] Tanimoto S. L. Template matching in pyramids[J]. Computer Graphics and Image Processing, 1981, 16(4): 356-369.
- [66] 万星. 基于视频大数据的林区车辆识别[D]. 福州: 福建农林大学, 2018.
- [67] 吴炎桐. 基于无监督学习的相机位姿估计算法研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019.
- [68] Rosenfeld A. The max Roberts operator is a Hueckel-type edge detector[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1981 (1): 101-103.

-
- [69] Kanopoulos N., Vasanthavada N., Baker R. L. Design of an image edge detection filter using the Sobel operator[J]. IEEE Journal of solid-state circuits, 1988, 23(2): 358-367.
- [70] Sampat M. P., Wang Z., Gupta S., et al. Complex wavelet structural similarity: A new image similarity index[J]. IEEE transactions on image processing, 2009, 18(11): 2385-2401.
- [71] 任菲菲. 基于形状模板匹配的实时目标检测与跟踪算法研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.

致谢

时光转眼即逝，今年，是我在重庆邮电大学就读的第七个年头，想到此处，心里悲喜交加，喜的是我即将开启新生活并踏上人生的第二段旅程，悲的是我将要告别让我学会坚持、努力、拼搏和成长的朋友们、老师们。至此，感谢重庆邮电大学给了我一个为理想而奋斗的机会。今后，我将不断学习、刻苦努力，牢记重邮“修德、博学、求实、创新”的校训，为美好生活而拼搏奋斗。

首先，感谢我的研究生导师萧红副教授，对我学习上的指导和支持。

其次，感谢实验室的张毅教授，让我们有机会参与实际的项目开发，锻炼了我们的抗压能力和科研能力。感谢团队魏博副教授和其它老师对我在课题方面的指导和帮助。

然后，我还要感谢实验室所有的同学，我们一起学习，一起完成项目，互相帮助，解决困难。感谢胡磊师兄、张亚南师兄、邱广师兄、吕琪师兄、许轩师兄对我学习上的督促和指导。感谢康家旗同学在项目实践等方面的帮助。感谢杨竞帆师弟、李逸舟师弟对我学习上的帮助。特别感谢我的研究生室友康家旗、卜川夏、罗兆杰三年来对我学习及生活上的帮助。特别感谢我的本科室友王浩、刘英成、经承成、廖繁林、袁榜富在我最困难的时候陪伴我。感谢遇到的所有人。

最后，衷心感谢评审专家及答辩组的各位老师，评阅我的论文并给出了宝贵建议！

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

参与科研:

- [1] “基于多源信息的工业机器人柔性装配研究”(No. cstc2017jcyjAX0212), 重庆市基础科学与前沿技术研究, 2017.07-2020.06.
- [2] “基于航天员运动特性的机器人宇航员安全作业研究”(No. 61703067), 国家自然科学基金, 2018.01-2020.12.

发表论文:

- [1] 萧红, 田川, 张毅, 等. 基于改进 Census 变换与梯度融合的立体匹配算法[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(2): 0215008.
- [2] Zhang Yi, Kang Jiaqi, Xing Bin, **Tian Chuan**, et al. Research on cigarette packet recognition and stacking technology based on machine vision[C]//2020 11th International Conference on Prognostics and System Health Management. Jinan, China: IEEE Press, 2020: 532-537.

申请专利:

- [1] 张毅, 康家旗, 田川, 等. 基于机器视觉的自动码垛机器人系统及其操作方法. 中国, CN111846977A[P]. 2020-10-30.

获奖:

- [1] 2018 年研究生新生奖学金
- [2] 2019 年研究生三等奖学金
- [3] 2021 年研究生三等奖学金